МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

На правах рукописи

Вольхин Данил Федорович

Метод биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга с предобучением динамического представления на коннектомной модели Drosophila melanogaster

Специальность 2.2.12 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения»

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата _____ наук

Аспирант _____ Вольхин Д. Ф.

Научный руководитель _____ _____

Учёная степень, учёное звание _____

Москва 2026

Оглавление

Реферат **5**

Введение **7**

1 Научные основы коннектомного моделирования и измерения ECAP **16**

1.1 Физический стимул, нейронная реакция и защитное поведение Drosophila 17

1.1.1 Наблюдаемые величины и способы исследования ноцицепции . . . 17

1.1.2 Нейронные цепи, защитная реакция и границы межвидового вывода 19

1.2 Коннектомы Drosophila и анатомические ограничения нейродинамических моделей 21

1.2.1 Область охвата коннектома, версия и происхождение графа 21

1.2.2 Структурные ограничения и неопределённость динамики 23

1.3 Формирование ECAP и измерительный канал системы стимуляции спинного мозга 25

1.3.1 Возбуждение волокон и регистрация суммарного ответа 26

1.3.2 Кривая роста, геометрия и стимуляционный артефакт 28

1.4 Методы моделирования нейродинамики, формирования ECAP и переноса представлений 30

1.4.1 Биофизические, частотные и обучаемые модели 30

1.4.2 Синтетические данные и перенос начальных параметров 32

1.5 Сравнительный анализ существующих подходов и выбор методов сравнения 34

1.5.1 Ближайшие методические аналоги и область установленного результата 34

1.5.2 Контрольные сравнения и разделение возможных эффектов 37

1.6 Требования к исходным данным и экспериментальной проверке 40

1.6.1 Происхождение данных, совместимость и единица наблюдения . . 40

1.6.2 Независимая проверка, ошибка и неопределённость 43

Выводы по главе 45

2 Исходные данные и раздельно проверяемые компоненты метода моделирования ECAP 47

2.1 Выбор коннектомного графа и установление происхождения исходных данных 47

2.2 Нейронные и поведенческие наблюдения Drosophila и их соответствие выбранному коннектому 47

2.3 Выбор доступных записей ECAP, независимой выборки и описание условий регистрации 47

2.4 Коннектомно-ограниченная модель нейродинамики и генерация синтетических данных 48

2.5 Биофизический оператор рекрутирования волокон, распространения возбуждения и регистрации ECAP 48

2.6 Методика подготовки данных и воспроизведения расчётов 48

3 Метод переноса динамических представлений и методика сравнительной оценки 50

3.1 Формирование временного представления нейродинамики 50

3.2 Алгоритм предобучения и адаптации представления 50

3.3 Сопряжение динамического представления с физическим оператором ECAP 50

3.4 Постановка задачи моделирования кривой роста ECAP и выбор критериев оценки 51

3.5 Программная реализация метода 52

3.6 Формирование независимых выборок и план статистического анализа . . . 52

3.7 Анализ неопределённости и влияния параметров измерения 53

3.8 Область применимости метода и условия получения достоверных оценок . 53

4 Экспериментальная проверка моделей и оценка метода переноса для задач SCS 54

4.1 Организация экспериментальной проверки и показатели оценки 54

4.2 Проверка модели нейродинамики Drosophila на экспериментальных наблюдениях 54

4.3 Независимая проверка физической модели ECAP 54

4.4 Сравнительная оценка влияния переноса на моделирование кривой роста ECAP . . . 55
4.5 Оценка точности, устойчивости и применимости метода к измерительному каналу SCS . . . 55
4.6 Ограничения выводов о клинических исходах и требования к их отдельной проверке . . . 55

Заключение . . . **57**

Список использованных сокращений . . . **58**

Список терминов . . . **59**

Список литературы . . . **60**

Список иллюстративного материала . . . **100**

А Параметры моделей и форматы данных . . . **101**
А.1 Описание исходных данных . . . 101
А.2 Описание вычислительного опыта . . . 102

Б Протокол независимой проверки . . . **104**
Б.1 Разделение настройки и испытания . . . 104
Б.2 Показатель и интерпретация результата . . . 105

Реферат

Метод биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга с предобучением динамического представления на коннектомной модели Drosophila melanogaster

Данил Федорович Вольхин

Ключевые слова: вызванный составной потенциал действия (ECAP), стимуляция спинного мозга, коннектом, *Drosophila melanogaster*, нейродинамика, предобучение, перенос представлений. Работа посвящена биофизическому моделированию кривой роста вызванного составного потенциала действия при стимуляции спинного мозга. Рассматривается возможность предобучения начальных параметров временного модуля на коннектомно-ограниченной динамике *Drosophila melanogaster*. Цель исследования — установить дополнительную ценность такого предобучения для точности моделирования электрического ответа на независимых человеческих данных.

В первой главе сопоставлены наблюдаемые реакции Drosophila, анатомические ограничения сетевых моделей и механизмы формирования ECAP. Рассмотрены методы предобучения, условия совместимости исходных наблюдений и способы независимой проверки моделей. Показано, какие предположения требуют самостоятельной оценки; экспериментальные результаты предлагаемого переноса не представлены.

Планируется разработать модель нейродинамики и алгоритм генерации синтетических временных рядов, определить переносимую часть параметров и связать целевой временной модуль с отдельным биофизическим оператором. Предусматриваются самостоятельная проверка формирования и регистрации человеческого ответа, сравнение с обучением без переноса и простой моделью кривой роста, а также разграничение влияния структуры, динамики и предобучения. Основной единицей оценки будет участник, основным показателем — ошибка амплитуды кривой роста. Область применимости будет определяться с учётом чувствительности модели и неопределённости оценки различий.

Предполагаемое практическое применение ограничено численным исследованием измерительного канала. ECAP и нейродинамика Drosophila не рассматриваются как пря-

мые измерения субъективной боли; клинические выводы потребуют отдельной проверки.

Введение

Актуальность темы исследования

Вызванный составной потенциал действия (ECAP) представляет собой электрический ответ, регистрируемый при синхронном возбуждении совокупности нервных волокон. В системах стимуляции спинного мозга (SCS) его используют для технической оценки вызванной активации. Амплитуда ответа зависит как от возбуждения волокон, так и от геометрии проводящей среды и электродов, параметров импульса и обработки записи. Поэтому одинаковая амплитуда ECAP при разных условиях регистрации не обязательно соответствует одинаковому рекрутированию волокон [122, 121].

Одной из задач моделирования измерительного канала является воспроизведение кривой роста — зависимости амплитуды ECAP от интенсивности стимуляции при заданном протоколе. Такая модель должна различать вклад возбуждения, распространения потенциалов действия и регистрации суммарного сигнала. Это необходимо для исследования причин изменения ответа и оценки погрешности расчёта. Подбор параметров по одной кривой не подтверждает применимость модели при иной геометрии, у другого участника или после изменения условий измерения [122, 121, 274].

Коннектомные данные *Drosophila melanogaster* позволяют задать структуру нейронной сети и исследовать динамику с учётом анатомических связей. Однако граф связности не определяет единственным образом временные свойства активности: необходимы уравнения состояния, параметры взаимодействия и независимые функциональные наблюдения. Современные работы показывают возможности коннектомных моделей в задачах самой Drosophila; эти результаты не устанавливают полезность полученной динамики для моделирования человеческого ECAP [42, 70, 6].

Научная проблема исследования состоит в определении условий, при которых предобучение временного модуля на коннектомно-ограниченной динамике может дать допол-

нительную техническую ценность для модели ECAP. Под динамическим представлением понимается преобразование истории наблюдений, задаваемое этим модулем. Предполагается переносить его начальные параметры; анатомия, состояния нейронов и электрические потенциалы мухи не получают интерпретации человеческих величин. Возможность такого использования требует сопоставимого свойства динамики, самостоятельного биофизического описания человеческого ответа и сравнения с более простыми моделями. Для основной задачи кривой роста особенно важно установить, требуется ли временное состояние вообще: преимущество сложной модели не следует из одного наличия предобучения.

Рассматриваемая задача относится к моделированию биомедицинского сигнала и анализу измерительного канала. ECAP не является прямой мерой интенсивности боли. Нейронная активность и защитное поведение Drosophila также не эквивалентны субъективной боли человека. Выводы о клинических исходах требуют отдельных связанных наблюдений и не могут быть получены только из точности воспроизведения электрического ответа [109, 105, 209].

Степень разработанности темы

Биофизическое моделирование ECAP объединяет описание электрического поля, возбуждения и распространения активности в волокнах с расчётом потенциала на регистрирующих контактах. Работы по моделированию вызванного ответа и влиянию позы показывают, что характеристики регистрации необходимо рассматривать отдельно от характеристик рекрутирования. Исследования стимуляционного артефакта дополнительно устанавливают ограничения выделения нейронного компонента из измеренной формы волны [122, 121, 46, 116].

В коннектомном моделировании используются различные способы определения динамики. Анатомические связи могут ограничивать импульсную или частотную сеть, а функциональные данные — задавать условия настройки и проверки её параметров. Модель визуальной системы FlyVis демонстрирует такое сопряжение на зрительных стиму-

лах; модели активности мозга рассматривают другие наблюдения и другие единицы проверки. Их результаты нельзя непосредственно распространять на ноцицептивную динамику, личиночные данные или человеческую электрофизиологию [70, 42, 6].

Предобучение на синтетических данных позволяет отделить получение начальной параметризации от последующей адаптации к целевой задаче. Существуют как общие методы обучения представлений, так и специальные решения для нейростимуляции. При этом использование синтетических данных само по себе не подтверждает межвидовой перенос, а патентное описание метода не заменяет экспериментальной оценки его эффективности [296, 111, 175].

Таким образом, отдельные компоненты предполагаемого метода имеют литературные основания. Предметом настоящего исследования является проверка их конкретного сопряжения: временной модуль с заданным происхождением начальных параметров должен оцениваться в задаче кривой роста ECAP при независимой проверке физического оператора и сопоставимых контрольных условиях. Рассмотренный круг работ не даёт основания заранее утверждать наличие такого преимущества или приоритет предлагаемого решения.

Цель исследования

Разработать метод биофизического моделирования ECAP с предобучением динамического представления на коннектомной модели Drosophila и установить наличие, отсутствие либо неопределённость его дополнительного вклада в точность моделирования кривой роста ECAP на независимых данных человека.

Объект и предмет

Объект — процесс формирования и регистрации ECAP в измерительном канале систем стимуляции спинного мозга (SCS). Предмет — биофизическое моделирование ECAP, предобучение и адаптация временного модуля, оценка неопределённости и условий применимости.

Задачи исследования

1. Проанализировать методы коннектомного моделирования, предобучения и биофизического моделирования ECAP. Определить требования к происхождению, совместимости и условиям использования исходных данных; выбрать основной и независимый наборы ECAP после подтверждения доступа и пригодности для исследования.
2. Разработать коннектомно-ограниченную модель нейродинамики Drosophila и алгоритм генерации синтетических временных рядов. Проверить модель по наблюдениям, совместимым с выбранной версией коннектома и стадией развития; оценить влияние структуры связей и параметров динамики на воспроизводимые характеристики активности.
3. Определить состав переносимого временного представления и разработать алгоритм предобучения и адаптации начальных параметров целевого модуля. Проверить допустимость сопоставления динамических характеристик и их значение для моделирования формы ECAP и кривой роста без предположения анатомической эквивалентности видов.
4. Разработать прямой биофизический оператор формирования и регистрации ECAP с

учётом рекрутирования волокон, распространения возбуждения, объёмной проводимости, геометрии электродов, артефакта и шума. Провести его отдельную проверку на независимых человеческих записях при подтверждённой пригодности и доступности данных.

5. Разработать и заранее зафиксировать протокол сравнительной оценки метода переноса, включая контрольные модели, основную метрику, допуски, разбиения и статистический анализ. Провести сравнение на участниках, не использованных при обучении и выборе модели; оценить вклад структуры, динамики и предобучения, а также необходимость временного модуля.

6. Установить область применимости метода, чувствительность к параметрам измерительного канала и условия получения достоверных оценок неопределённости. Разработать программную реализацию и методику воспроизведения расчётов; определить границы технических выводов для систем стимуляции спинного мозга.

Проверяемая гипотеза

Предобучение временного модуля на коннектомно-ограниченной динамике Drosophila может снизить ошибку моделирования кривой роста ECAP относительно обучения без переноса и контрольных вариантов. Предполагается проверить практически значимое преимущество, его подтверждённое отсутствие, ухудшение либо неопределённость при сопоставимых данных, архитектуре и вычислительных затратах.

Предполагаемая научная новизна

Предполагаемый научный вклад состоит в разработке и проверке способа сопряжения временного модуля, предобученного на коннектомно-ограниченной нейродинамике, с биофизическим оператором ECAP. Будут определены переносимая часть параметров, способы её адаптации и условия, при которых изменение начальной параметризации влияет на точность целевого моделирования. Само сочетание известных компонентов не рассматривается как достаточное основание новизны.

Самостоятельной задачей станет разграничение эффектов структуры связей, обученной динамики и общего предобучения. Для этого будут использованы контрольные варианты с сопоставимыми архитектурой и условиями обучения, а также простая модель кривой роста без временного состояния. Научная оценка вклада будет зависеть от результатов этих сравнений и анализа ближайших решений.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость исследования предполагается в уточнении условий сопоставления динамических представлений при различии исходного и целевого объектов. Планируется установить, какие характеристики допустимо использовать при адаптации временного модуля и какие ограничения накладывают наблюдаемые величины, временные масштабы и физический оператор регистрации.

Практическая значимость связана с численным исследованием измерительного канала SCS: воспроизведением кривых роста, анализом чувствительности и оценкой неопределённости расчёта. Программная реализация должна обеспечивать повторяемость вычислений и сохранение происхождения исходных данных. Настройка терапии и прогноз клинических исходов не входят в основной подтверждаемый результат; их рассмотрение

возможно только при наличии пригодных участнических данных и отдельного протокола исследования.

Методология и методы исследования

Методология основана на раздельном построении исходной нейродинамической модели, переносимого временного компонента и человеческого биофизического оператора. Для коннектомной модели будут применены методы математического моделирования динамических систем и сопоставления с функциональными наблюдениями. Формирование синтетических временных рядов будет сопровождаться фиксацией структуры графа, параметров воздействий, начальных условий и единиц измерения. Возбуждение волокон и регистрация суммарного электрического ответа будут описываться последовательно, без повторного вычисления одного и того же механизма в разных компонентах.

Для сравнительной оценки планируется использовать ошибку амплитуды кривой роста ECAP. Основной единицей статистического вывода будет участник; повторные измерения и временные отсчёты не будут учитываться как независимые люди. Ошибка сначала будет рассчитана для каждого участника, затем обобщена между участниками. Выбор параметров, временного масштаба, нормировки и калибровки будет выполняться внутри обучающих разбиений. Независимые записи будут использованы после фиксации процедуры анализа.

Практически значимое различие и требуемая точность его оценки будут определены до основного сравнения с учётом пригодности данных. Предусматриваются четыре исхода: практически значимое преимущество переноса, подтверждённое отсутствие практически значимого преимущества, ухудшение и неопределённость. Отсутствие статистически значимого различия не будет приравниваться к эквивалентности. Недоступность данных будет рассматриваться как ограничение проверки, а не как опровержение гипотезы.

Положения, предполагаемые к вынесению на защиту

Состав положений будет уточнён после получения результатов исследования. Предполагается рассмотреть: способ определения и адаптации начальных параметров временного модуля; условия его сопряжения с независимо проверенным биофизическим оператором ECAP; установленные границы дополнительной ценности предобучения относительно контрольных моделей. На данном этапе эти направления являются предметом проверки, а не утверждениями о доказанных свойствах метода.

Достоверность и апробация результатов

Достоверность будущих результатов будет оцениваться по происхождению и совместимости данных, воспроизводимости расчётов, самостоятельной проверке физических компонентов и независимости сравнительных испытаний. Будут исследованы чувствительность к параметрам, устойчивость выводов к выбору контрольной модели и точность интервальных оценок. Условия формирования данных и протокол сравнения предполагается документировать по формам приложений А и Б.

Апробация результатов разрабатываемого метода планируется после соответствующих проверок в виде научных публикаций и докладов. Литературный обзор служит основанием постановки задачи и не заменяет апробацию ещё не проведённых модельных исследований. Окончательные сведения о достоверности, публикациях и апробации будут приведены по фактически полученным результатам.

Структура работы

Предусмотрены введение, четыре главы, заключение, список сокращений и терминов, список литературы и приложения. В первой главе рассмотрены научные основания и ограничения постановки. Вторая глава предназначена для описания исходных данных и компонентов метода, третья — переноса и сравнительной оценки, четвёртая — экспериментальной проверки. Содержание последних трёх глав будет сформировано по мере выполнения исследования.

Глава 1 Научные основы коннектомного моделирования и измерения ECAP

Коннектомное моделирование и расчёт вызванного электрического ответа решают разные задачи нейроинженерии. В первом случае исследуется, как сведения о связях между нейронами ограничивают возможную динамику сети. Во втором требуется установить, какой сигнал возникает на регистрирующих электродах при заданном воздействии на нервную ткань. Для их сопряжения необходимо определить переносимый объект и показать, какое свойство исходной модели имеет значение для целевой измерительной задачи. Само наличие подробного анатомического графа такого обоснования не даёт [42, 278].

В главе последовательно рассматриваются наблюдаемые реакции *Drosophila melanogaster*, коннектомные данные, механизмы формирования вызванного составного потенциала действия и методы проверки моделей. Литературное сопоставление ограничено вопросами, необходимыми для постановки исследования: совместимостью структуры и функциональных наблюдений, выбором представления динамики, достаточностью физического описания регистрации и независимостью сравнительной оценки. Результаты рассмотренных работ отделяются от требований к дальнейшему исследованию. Представленные ниже схемы обобщают эти требования; экспериментальные результаты предлагаемого переноса в главе не приводятся.

Обзор построен как критическое тематическое сопоставление, а не как систематическая оценка всей литературы по нейронному моделированию. В него включены работы, позволяющие разобрать отдельные звенья постановки: регистрацию ответа Drosophila, ограничения анатомического графа, получение динамики, электрическое возбуждение и регистрацию ECAP, а также обучение на синтетических данных. При выборе источников предпочтение отдаётся первичным исследованиям с описанием наблюдаемой величины, исходных данных и проверки результата. Теоретические работы и патентные описания используются в соответствии с их назначением; наличие формальной модели или опубликованного патента не рассматривается как свидетельство экспериментальной эффективности.

Работы сопоставляются по объекту моделирования, измеряемому выходу, условиям

настройки и независимой проверки. Для препринтов существенна версия текста; для частично доступных публикаций вывод ограничивается доступными сведениями. Сходство архитектур или терминов рассматривается как основание для сравнения методов, но не заменяет совпадения исследовательских задач. Такой подход позволяет выделить обоснованные компоненты будущего метода и установить, какие предположения требуют самостоятельной проверки, не делая вывода о приоритете на основании ограниченного отбора литературы.

1.1 Физический стимул, нейронная реакция и защитное поведение Drosophila

1.1.1 Наблюдаемые величины и способы исследования ноцицепции

Исследование ноцицепции начинается с определения воздействия и наблюдаемого ответа. Температура поверхности, механическая сила, длительность контакта и положение зоны стимуляции описывают физический вход. Мембранный ток, частота разрядов и изменение флуоресценции характеризуют различные стороны нейронной активности. Поворот, сокращение тела, перекатывание и избегание относятся к поведению целого организма. Между этими уровнями существуют причинные связи, однако эксперимент на одном из них не заменяет наблюдений на остальных [224, 279, 226].

Работа о гене *painless* связала изменения защитной реакции личинок с молекулярным механизмом чувствительности к повреждающим воздействиям. В ней исследовались как периферические нервные ответы, так и характерное перекатывание личинки. Эти показатели имеют разную размерность и разную единицу наблюдения: электрическая активность относится к регистрируемой нервной структуре, а двигательная реакция — к животному в условиях конкретной пробы. Их совместное использование усиливает механисти-

ческую интерпретацию, но не позволяет считать поведение прямой записью нейронного сигнала [224].

Для механической ноцицепции существенны результаты исследований Piezo и Pickpocket. В работе о Piezo электрофизиологические токи получали у диссоциированных личиночных нейронов при механическом воздействии через регистрирующую пипетку; поведенческие испытания составляли отдельную часть исследования. При переносе этих данных в модель следует сохранять различие между воздействием на изолированную клетку и воздействием на тело животного. Работа о Pickpocket прежде всего устанавливает связь молекулярной манипуляции с защитной реакцией. Она не предоставляет непрерывной записи вызванной активности, которую можно непосредственно использовать как целевой временной ряд [279, 299].

Модальность стимула также определяет границы сопоставления. Исследования холодовой ноцицепции объединяют сведения о связности, измерения нейронной активности и поведенческие пробы. Оптогенетическая активация, подавление клеточных типов и регистрация кальциевых показателей проверяют разные звенья предполагаемого механизма. Холодовое сокращение тела и тепловое перекатывание нельзя объединять под одной выходной меткой без обоснования того, какое свойство реакции должно сохраняться [226, 209].

Кальциевое изображение требует отдельного описания наблюдения. Регистрируемая флуоресценция зависит от внутриклеточных процессов, свойств индикатора, частоты съёмки и обработки. Её временной ход отличается от последовательности потенциалов действия. Если функциональные данные представлены флуоресценцией, сравнение с расчётной сетью должно выполняться после соответствующего преобразования состояния модели. Прямое приравнивание отсчёта флуоресценции к мгновенной частоте разрядов вводит дополнительное, часто не проверенное допущение [60, 278].

Таблица 1.1 связывает основные величины с наблюдением, на котором может основываться вывод. Такое разграничение необходимо уже при подготовке данных: метка воздействия, запись нейронного ответа и поведенческий исход задают разные задачи обучения.

Таблица 1.1 — Наблюдаемые величины и границы их интерпретации

Величина	Наблюдение	Обоснованный вывод
Физическое воздействие	Температура, сила, длительность и место приложения	Условия входа; интенсивность стимула сама по себе не задаёт субъективную оценку
Нейронный ответ Drosophila	Ток, разряды, кальциевый показатель	Активность выбранных клеток с учётом способа регистрации
Защитное поведение	Перекатывание, сокращение, избегание, их длительность	Двигательная реакция в определённой экспериментальной пробе
Человеческий ECAP	Разность потенциалов после стимуляционного импульса	Вызванный суммарный ответ с учётом геометрии и артефактов
Клиническое состояние	Самоотчёт об интенсивности боли, функция, качество жизни	Исход в заданной популяции и в определённый срок наблюдения

1.1.2 Нейронные цепи, защитная реакция и границы межвидового вывода

Ноцицептивная реакция зависит не только от периферического обнаружения стимула, но и от состояния центральной сети. В исследовании острой ноцицепции и гиперчувствительности после повреждения показано участие разных нейронов и молекулярных механизмов. Поэтому изменение порога или длительности поведения нельзя заранее объяснять единственным общим параметром чувствительности. Для модели важно различать исходное состояние, воздействие и изменения, связанные с предшествующим повреждением [209].

Нисходящие связи могут регулировать завершение защитного движения и переход к следующему действию. В исследовании GABA-ергических нейронов личинки анализировалось, как тормозная обратная связь участвует в прекращении перекатывания и измене-

нии задержки последующего ползания. Результат касается организации последовательности поведения. Он обосновывает включение обратных связей в рассмотрение динамики, но не задаёт универсальный коэффициент торможения для любой ноцицептивной сети [127].

Данные по взрослой мухе образуют самостоятельное основание. В препринте о восходящих ноцицептивных путях взрослой *Drosophila* сопоставлены сенсорные реакции, оптогенетические вмешательства, поведение и анатомические связи. В литературном анализе используется закреплённая первая версия этой работы. Её выводы относятся к взрослой стадии; принадлежность к одному виду не делает найденные пути готовой заменой личиночным цепям. Возраст, строение тела, набор доступных нейронов и способ воздействия должны учитываться при выборе исходной модели [39].

Отдельного внимания требует согласование единицы наблюдения. Несколько зарегистрированных клеток одного животного позволяют изучать пространственную организацию ответа, а повторные пробы — его изменчивость в пределах этого животного. Эти данные не дают автоматически такого же основания для обобщения, как наблюдения у независимых животных. Аналогично число кадров видеозаписи не равно числу независимых поведенческих испытаний. Извлечение обучающих окон должно сохранять сведения об их принадлежности животному, сеансу и стимулу [60, 127].

В контексте диссертации ноцицепция рассматривается через измеримые нейронные и защитные реакции. Самоотчёт человека об интенсивности боли является иной наблюдаемой величиной. В клинических исследованиях стимуляции спинного мозга изменения боли, функции и качества жизни регистрируются отдельно от электрического ответа нервных волокон. Такая организация измерений позволяет обсуждать связь технического воздействия с состоянием пациента без отождествления этих показателей [105, 109].

Следовательно, исходная задача моделирования Drosophila должна иметь собственный проверяемый результат: воспроизведение выбранной характеристики активности или реакции на воздействие. Предположение о полезности полученных параметров для человеческой электрофизиологической модели формулируется на следующем уровне анализа. Для него требуется самостоятельное сравнение; оно не следует из наличия у мухи ноцицептивной цепи.

1.2 Коннектомы Drosophila и анатомические ограничения нейродинамических моделей

1.2.1 Область охвата коннектома, версия и происхождение графа

Коннектом задаёт сведения о нейронах и связях между ними в определённом анатомическом материале. При его использовании необходимо различать изображение ткани, реконструированные клетки, обнаруженные синапсы и производную матрицу для расчётов. Каждый переход предполагает отбор и обработку данных: объединение фрагментов, контроль реконструкции, выбор типов связей, порогов и области нервной системы. Поэтому название ресурса недостаточно для воспроизведения входа модели [268, 3, 92].

В публикации о коннектоме мозга личинки описан граф с 3016 нейронами и приблизительно 548 тысячами синапсов. Это анатомическое описание, которое позволяет анализировать маршруты взаимодействий и организацию сети. Число синапсов между двумя клетками может использоваться как структурный признак связи, однако переход от этого числа к физической эффективности передачи требует дополнительных предположений. Сам анатомический результат не определяет кинетику синапсов или реакцию мозга на произвольное воздействие [268].

Модели взрослого мозга используют иной анатомический материал. В вычислительной работе Shiu и соавторов сведения о связности и типах нейромедиаторов объединены в модели интегрирования с утечкой и пороговым формированием импульсов. Проверялись выбранные сенсомоторные преобразования. Значение этой работы состоит в демонстрации того, как крупный структурный ресурс может быть включён в функциональную модель при явно заданных правилах динамики [6].

MANC охватывает вентральную нервную цепочку взрослого самца, а не весь мозг личинки. В настоящем обзоре используется первая версия рецензируемого препринта eLife. Наличие общедоступного анатомического ресурса ещё не устанавливает, какой именно экспорт был преобразован в матрицу конкретной программной реализации. Иден-

тификатор набора, правила фильтрации и соответствие индексов узлам должны проверяться по входным файлам модели [3].

В работе по BANC рассматривается анатомия мозга и вентральной нервной цепочки взрослой самки; в проверенном описании используется версия v888. Она расширяет область охвата по сравнению с ресурсом только мозга или только вентральной цепочки. При этом анализ влияний по графу характеризует организацию связей и не является сам по себе калиброванной биофизической моделью. Сопоставление предварительной и журнальной версий требует проверки состава данных, поскольку изменение числа узлов и трактовки связей может менять вход последующих расчётов [92].

Таблица 1.2 показывает, почему эти ресурсы следует выбирать по исследовательской задаче, а не по одному общему признаку полноты. Полный граф выбранной области и полная нервная система организма — разные характеристики охвата.

Таблица 1.2 — Анатомические ресурсы и условия их использования в модели

Ресурс или работа	Биологический материал	Назначение	Условие сопоставления
Мозг личинки [268]	Личиночная стадия; реконструкция мозга	Структурные ограничения нейронных путей	Возраст и наблюдения согласуются с выбранной моделью
Модель взрослого мозга [6]	Взрослая Drosophila; граф мозга	Сенсомоторное вычислительное моделирование	Фиксируются исходный граф и правила нейронной динамики
MANC [3]	Вентральная нервная цепочка взрослого самца	Анатомия двигательных цепей	Требуется точная версия экспорта и перечень выбранных узлов

Продолжение таблицы 1.2

Ресурс или работа	Биологический материал	Назначение	Условие сопоставления
BANC [92]	Мозг и вентральная нервная цепочка взрослой самки	Связи между отделами нервной системы	Журнальная версия и производная матрица проверяются раздельно
Совмещённые наблюдения [60]	Первичная личиночная реконструкция и функциональные пробы	Сопоставление анатомии с кальциевыми ответами	Возрастные группы и экспериментальные показатели сохраняются раздельно

Производные представления графа могут содержать другое число узлов, чем исходная публикация. Например, в препринте о замороженном частотном операторе рассматривается матрица на 3013 узлах, тогда как первичный анатомический источник сообщает 3016 нейронов. Эти величины относятся к разным описаниям данных. Для воспроизведения расчёта нужен перечень сохранённых идентификаторов и документированные преобразования, а не предположение о тождестве матрицы исходной реконструкции [268, 281].

1.2.2 Структурные ограничения и неопределённость динамики

Общее описание динамической модели удобно представить в виде

$$x_{t+\Delta t} = F_\theta(x_t, u_t; G), \qquad o_t = Q_\psi(x_{\le t}) + \varepsilon_t, \tag{1.1}$$

где G — выбранный граф; x_t — состояние модели; u_t — воздействие; θ — параметры динамики; Q_ψ — оператор наблюдения с параметрами ψ; o_t — измеряемая величина; ε_t

— ошибка наблюдения. Формула (1.1) разделяет уравнение состояния и способ получения экспериментального показателя. Для кальциевой регистрации Q_ψ должен учитывать особенности индикатора и временной фильтрации, а для электрической регистрации — соответствующий измерительный канал [60, 278].

Задание G сужает множество возможных моделей, но оставляет неопределёнными постоянные времени, усиления, пороги, внешние входы и другие параметры. Даже знак влияния связи может требовать сведений о нейромедиаторе и рецепторе. Если модель использует только положительные числа синапсов, полученная матрица описывает иной оператор, чем сеть с установленными возбуждающими и тормозными взаимодействиями. Сравнивать их следует с учётом этих различий, а не только совпадения топологии [42, 281].

В модели FlyVis анатомические ограничения сочетаются с обучением неизвестных параметров и проверкой зрительных ответов. Результат показывает продуктивность такого сочетания для определённой системы и задачи. Он не устанавливает, что любой коннектом при произвольной параметризации воспроизводит активность живой нервной системы. Область наблюдений и обучающая задача остаются частью модели [70].

Более прямое согласование с функциональными наблюдениями рассматривается в препринте о спонтанной активности взрослой Drosophila. Для настройки коннектомно-ограниченной частотной модели использованы усреднённые кальциевые сигналы 73 нейропилей с частотой регистрации 1,2 Гц. Деконволюция оценивает популяционную частоту, а не индивидуальные последовательности разрядов. Анализ выполнен на записи одной мухи: первая половина предназначена для обучения, вторая — для отложенной проверки. Пять независимо обученных экземпляров модели характеризуют повторяемость вычислений, но не образуют пять независимых животных и не подтверждают перенос на другую особь. Этот пример показывает необходимость согласовывать уровень наблюдения и единицу обобщения [69].

Теоретическая работа Beiran и Litwin-Kumar уточняет условия восстановления активности в коннектомно-ограниченных рекуррентных сетях. У обучаемой сети и вычислительного «учителя» заданы общие синаптические веса, входы и начальные состояния. При таких предпосылках исследуется, что можно восстановить по наблюдениям части нейронов. Вычислительный эталон позволяет проверить определимость в заданном классе систем, но его нельзя считать экспериментальной записью, подтверждающей биологическую динамику [42].

Иной тип сопоставления представлен в работе, объединяющей кальциевое изображение и электронную микроскопию личиночной нервной системы. Первичные совместные данные относятся к первому личиночному возрасту; дополнительные функциональные и поведенческие проверки используют другие личинки третьего возраста. Это позволяет сопоставлять разные основания вывода, сохраняя различие выборок. Ответ выбранных нейронов на оптогенетическое воздействие и поведенческая реакция другой возрастной группы не образуют единого синхронного временного ряда [60].

Наконец, вывод о роли структуры зависит от устройства контрольного сравнения. В препринте о чувствительности зрительной сети к топологии отдельно проверены влияние общей инициализации и перестройки графа с сохранением степеней. Изменение результата при переходе между контролями показывает, что преимущество исходного графа может смешиваться с преимуществом исходных параметров. Такой результат относится к проверенной задаче и не является универсальным отрицанием значения коннектома [88].

Для диссертационного исследования отсюда следует требование раздельно фиксировать граф, параметры динамики и способ наблюдения. Их происхождение, область применимости и проверка должны быть доступны независимо друг от друга. Только после этого синтетические ряды можно использовать как воспроизводимый источник предобучения.

1.3 Формирование ECAP и измерительный канал системы стимуляции спинного мозга

1.3.1 Возбуждение волокон и регистрация суммарного ответа

Вызванный составной потенциал действия (evoked compound action potential, ECAP) представляет собой регистрируемый электрический ответ совокупности активированных нервных волокон. При стимуляции спинного мозга (spinal cord stimulation, SCS) на его формирование влияют распределение внешнего поля, свойства волокон, распространение потенциалов действия и конфигурация отведения. Поэтому задача расчёта сигнала включает несколько связанных физических процессов [122, 278].

На первом этапе определяется поле, создаваемое электродами в объёмном проводнике. Расчёт зависит от геометрии тканей и контактов, электрической проводимости, формы импульса и граничных условий. Далее это поле используется как внешнее воздействие на модель волокна. Появление и распространение потенциала действия задаются свойствами мембраны и геометрией аксона. Наконец, токи активированных волокон формируют потенциалы на регистрирующих контактах. Вычисление возбуждения и вычисление измеренного напряжения имеют разные входы и должны проверяться по соответствующим наблюдениям [122, 121].

При линейном описании пассивного объёмного проводника связь с регистрацией можно схематически представить суммой вкладов сегментов волокон:

$$\hat{y}_{\mathrm{n}}(t;\gamma) = \sum_{q=1}^{N_{\mathrm{a}}} \sum_{k=1}^{M_q} Z_{qk}(\gamma) I_{m,qk}(t), \tag{1.2}$$

где $I_{m,qk}$ — трансмембранный ток сегмента k волокна q; Z_{qk} — коэффициент передачи к выбранному отведению; γ — параметры геометрии, проводимости и регистрации; N_{a} — число моделируемых волокон; M_q — число сегментов волокна. Если ток задан в амперах, а коэффициент передачи — в омах, результат имеет размерность напряжения. Формула (1.2) отражает принцип суммирования, используемый в прямых и основанных на взаимности моделях регистрации, при принятых допущениях о проводнике [122, 121].

Из такого представления следует, что число возбуждённых волокон не определяет сигнал однозначно. Имеют значение их положение относительно электродов, диаметры, распределение токов и времена прихода ответов. Две совокупности активированных волокон могут давать близкую амплитуду при различном составе; сходное рекрутирование

может сопровождаться разными напряжениями при изменении измерительной геометрии. Эту неоднозначность непосредственно рассматривает исследование влияния позы и ширины импульса на ECAP [121].

В реальной записи к нейронной составляющей добавляются стимуляционный артефакт, аппаратный шум и другие компоненты. Поэтому наблюдение следует описывать как

$$y(t) = y_{\mathrm{n}}(t) + a(t) + \varepsilon(t), \tag{1.3}$$

где $a(t)$ обозначает артефакт, а $\varepsilon(t)$ — совокупную ошибку регистрации. Разделение в формуле (1.3) является модельным: по одной форме волны происхождение каждого вклада может быть не установлено. В техническом исследовании на свиньях показаны ненейронные компоненты, способные имитировать признаки вызванного ответа. Этот результат обосновывает необходимость контрольных проверок регистрации; человеческие клинические выводы из такой модели не следуют [116].

Рисунок 1.1 связывает перечисленные этапы. Обработка относится к уже зарегистрированной смеси компонентов. Она может облегчать выделение ответа, но её качество оценивается отдельно от корректности расчёта возбуждения и от эффективности терапии.

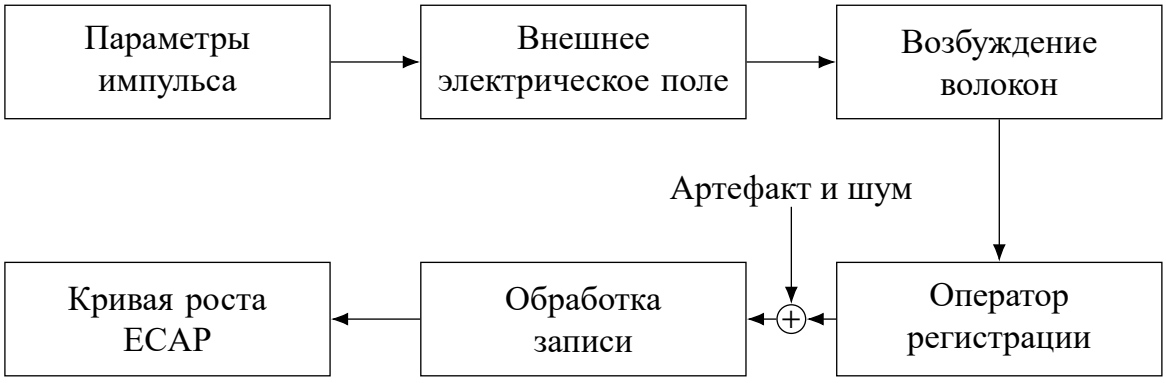


Рисунок 1.1 — Последовательность формирования и обработки ECAP

1.3.2 Кривая роста, геометрия и стимуляционный артефакт

Основной целевой величиной в постановке диссертации является кривая роста — зависимость амплитуды ECAP от интенсивности стимуляции. Её определение требует фиксированных условий: формы и ширины импульса, частоты, конфигурации контактов, позы, правил подавления артефакта и выделения амплитуды. Изменение этих условий означает изменение измерительной задачи, даже если график по-прежнему строится в координатах «ток — напряжение» [121, 274].

В общем виде амплитудную характеристику можно записать как

$$A(I;\gamma) = \mathcal{M}_{\mathcal{W}}[y_{\mathrm{n}}(t;I,\gamma)], \tag{1.4}$$

где I — амплитуда стимуляционного тока; $\mathcal{W}$ — окно анализа; $\mathcal{M}_{\mathcal{W}}$ — принятый способ измерения амплитуды. В зависимости от протокола он может использовать разность выбранных пиков либо другой показатель выделенного ответа. Формула (1.4) показывает, что кривая зависит не только от возбуждения, но и от способа получения скалярного показателя. При сравнении моделей этот способ должен быть одинаковым [121, 46].

Порог и начальный наклон кривой дают компактные характеристики ответа в определённом диапазоне воздействия. Локальная кусочно-линейная аппроксимация является естественной моделью сравнения: она описывает изменение амплитуды без скрытого временного состояния. Её область пригодности ограничена диапазоном данных; насыщение, нестабильное выделение пиков и изменение параметров импульса могут нарушать простую зависимость. Усложнение модели оправдывается сравнением с таким исходным описанием, а не предполагаемой выразительностью нейронной сети [46, 121].

Измерительные условия могут существенно менять связь между кривой роста и рекрутированием. В исследовании позы и ширины импульса первоначально участвовали 56 человек, а для анализа кривых после исключений использованы данные 45 участников. Применение вычислительной модели позволило отдельно рассмотреть влияние геометрии на записанный потенциал и на активацию волокон. В результате постоянство амплитуды ECAP не могло использоваться как достаточное условие постоянства рекрутирования во всех рассмотренных конфигурациях [121].

Временной протокол также влияет на электрический ответ. В исследовании часто-

ты SCS при фиксированных токе и ширине импульса получены 22 пригодные для анализа серии ECAP от 16 участников. При увеличении частоты наблюдалось уменьшение амплитуды ответа на отдельный импульс; субъективная сила парестезии при этом могла возрастать. Повторные серии одного человека не являются независимыми участниками, а оценка парестезии не эквивалентна оценке интенсивности боли или обезболивания. Результат обосновывает учёт частоты и истории стимуляции в соответствующих протоколах, но не доказывает необходимость предобучения на динамике другого вида [273].

Для обработки важен компромисс между уменьшением артефакта и сохранением нейронного ответа. Модель артефакта, построенная на аддитивности и граничных условиях, исследовалась на большом числе сигналов от двух пациентов. Многочисленные записи позволяют изучать повторяемость технической процедуры, но не увеличивают число независимых участников. Кроме того, в доступном тексте работы определения итогового E-показателя в основном изложении и приложении расходятся. Его численные значения поэтому не используются здесь для ранжирования методов [46].

Сходное разграничение необходимо для исследований автоматизированного программирования SCS. Работа о следующем поколении программирующей платформы оценивает технические показатели и пользовательский опыт; исходы эффективности терапии в рассмотренных исследованиях не собирались. В сравнении с ней исследования EVOKE регистрируют клинические и функциональные исходы. Эти результаты отвечают на разные вопросы и требуют разных эталонов [208, 105, 109].

Для моделирования кривой роста недостаточно подобрать параметры так, чтобы расчётная линия совпала с записью одного участника. Следует проверить устойчивость описания при изменении условий, установить вклад регистрации и заранее определить, какие исходные сведения будут доступны для нового случая. Технический результат при этом выражается ошибкой воспроизведения электрического показателя; вывод об изменении интенсивности боли требует самостоятельных связанных наблюдений.

1.4 Методы моделирования нейродинамики, формирования ECAP и переноса представлений

1.4.1 Биофизические, частотные и обучаемые модели

Выбор класса модели определяется тем, какая величина должна быть воспроизведена и по каким данным будут определяться параметры. Многокомпартментные модели аксонов описывают возбуждение и распространение потенциалов действия; объёмный проводник связывает эти процессы с электродным напряжением. Частотные и импульсные сетевые модели используют другое разрешение описания. Обучаемая модель может аппроксимировать отдельный расчётный блок, но её выход и область проверки должны оставаться определёнными [122, 278].

Коннектомное ограничение совместимо с разными уравнениями состояния. В модели интегрирования с утечкой учитываются накопление входного воздействия, спад состояния, достижение порога и формирование импульса. Частотная модель вместо отдельных разрядов описывает выбранную усреднённую активность. Первая ближе к последовательностям событий, вторая может облегчать исследование крупных сетей. Физическая интерпретация параметров в обоих случаях зависит от принятого масштаба времени и способа согласования с наблюдениями [6, 60].

В работе о кольцевом аттракторе анатомические сведения используются для построения динамики ориентационной системы. В препринте о ходьбе анализируются свойства вычислительной двигательной сети. Эти примеры показывают, что функциональную постановку необходимо задавать дополнительно к графу: устойчивое представление направления, последовательность активности двигательных узлов и ноцицептивная реакция — разные выходы. Предварительный статус работ и ограничения функциональных наблюдений сохраняются при их сопоставлении [135, 152].

Для моделей с телом появляется дополнительная связь между нейронным выходом, механикой движения и сенсорной обратной связью. В препринте о коннектомном графо-

вом контроллере локомоция получена в симулированной среде с использованием обучения с подкреплением. Такой результат характеризует работу вычислительного контроллера и тела. Его биологическая достоверность требует сопоставления с независимыми наблюдениями животного, а перенос к человеческому измерительному каналу — ещё одного основания [296].

Таким образом, будущий генератор нейродинамических данных должен различать состояние сети, состояние тела и наблюдение среды. Наличие анимации движения не подтверждает достоверность внутренней нейронной активности. С другой стороны, воспроизведение сетевой активности без тела не проверяет замкнутый сенсомоторный механизм. Выбранный уровень моделирования должен соответствовать исходной обучающей задаче; остальные компоненты могут оставаться за её пределами.

Ускорение человеческой модели также возможно без обращения к другому биологическому виду. В работе об обобщённой активационной функции исследуется приближённый способ оценки возбуждающего действия поля. Сопоставление проводится с многокомпартментными симуляциями. В проверенной принятой рукописи описаны ограничения подпорогового режима: такая функция не охватывает все активные мембранные эффекты, рефрактерность и блок проведения. Поэтому вычислительная точность относительно выбранного симулятора ещё не означает пригодность для всех временных протоколов или наличие независимо проверенного ECAP [7].

В препринте о параметрических эффектах SCS конечно-элементный расчёт поля сочетается с многокомпартментными моделями аксонов и регистрацией по теореме взаимности. В рамках этого человеческого физического описания получены изменения ответов при варьировании частоты и межфазного интервала; коннектомная динамика другого вида для расчёта не используется. Следовательно, временные зависимости сами по себе не обосновывают предлагаемый источник предобучения: его следует сравнивать и с динамической человеческой моделью. При этом согласование медианного импеданса с клиническими данными относится к настройке электрических свойств модели, а не к независимой валидации её ECAP. Авторы указывают отсутствие шумов и артефактов, усреднённую анатомию и необходимость прямого сопоставления с клиническими записями. Предварительный статус работы и эти ограничения сохраняются при использовании её результатов [225].

Результаты этих работ целесообразно сопоставлять по двум признакам: какой про-

цесс моделируется непосредственно и какой показатель служит эталоном. Проверка реализации по другой программе относится к вычислительному уровню. Сравнение с нейронной записью проверяет соответствие конкретному наблюдению. Оценка на новых участниках касается обобщения. Эти основания дополняют друг друга, но не образуют единого показателя качества [278, 42].

1.4.2 Синтетические данные и перенос начальных параметров

Синтетические данные могут использоваться для изучения свойств модели, обучения приближённого вычислителя и предварительной настройки параметров. Их преимущество состоит в управляемости условий генерации и доступности внутренних состояний. Одновременно они наследуют допущения симулятора. Если целевая выборка отличается от генератора по геометрии, шуму или механизму формирования метки, увеличение объёма синтетических наблюдений само по себе не устраняет это расхождение [278, 289].

В исследовании синтетического дополнения электроэнцефалографических данных показана необходимость контролировать изменение качества при переходе к новым участникам. Полезность синтетического примера рассматривается относительно целевой задачи и допустимых условий его отбора. Данный результат относится к использованным наборам и признакам; различение клинической группы и контроля в таком наборе не тождественно оценке интенсивности боли, ответа на SCS или амплитуды ECAP [289].

Работа о синтетическом обучении мультимодальной оценке боли представляет иной режим: реальные неразмеченные данные используются для адаптации. В описанном протоколе общий пул применялся во всех разбиениях без строгого исключения данных тестовых участников. Авторы отмечают возможное оптимистическое смещение, но его размер не установлен. Из этого следует ограничение независимости оценки; фактическое пересечение участников нельзя считать измеренным только на основании устройства протокола [111].

Для переноса требуется определить, что сохраняется между исходной и целевой за-

дачами. В работе о представлении коннектомов для резервуарных вычислений латентное описание графов связано с качеством вычислительных задач. Использован ресурс коркового коннектома мыши. Это пример обучения представления структуры и оценки его функционального значения; он отличается от предобучения временного модуля на наблюдениях мухи и от расчёта человеческого электрического ответа [71].

В доступной журнальной аннотации работы о переносе между мышью и человеком рассматривается соответствие электрофизиологических признаков и транскриптомных классов корковых интернейронов. По этому материалу можно установить область задачи, но нельзя восстановить все условия настройки и проверки. Этот пример показывает, насколько существенно указание целевого выхода: перенос для классификации клеток и перенос для моделирования составного потенциала требуют разных данных и критериев [247].

В постановке настоящего исследования переносимым объектом выступают начальные параметры временного модуля. Анатомический граф мухи, её клетки и внутренние состояния не получают интерпретации человеческих волокон. Исходный модуль может обучаться прогнозу последующей активности по доступной истории наблюдений и воздействий. Будущий целевой отсчёт в такую историю не включается. В целевой модели используются собственные входное преобразование, описание возбуждения и оператор регистрации. Это определяет проверяемую гипотезу сопряжения, а не свидетельство её полезности.

Необходимость временного представления зависит от состава целевых данных. Кривая, построенная только по амплитуде изолированного импульса при фиксированных условиях, может описываться без памяти. История стимуляции, интервалы между импульсами и восстановление возбудимости задают возможные временные зависимости. Их значение для выбранной задачи должно быть установлено в пригодных записях; вводить рекуррентный модуль исключительно потому, что исходная модель мухи динамическая, методически недостаточно [121, 273, 225, 7].

Отсюда следуют две самостоятельные проверки. Первая устанавливает, нужно ли временное состояние для целевой задачи по сравнению с простой кривой роста. Вторая выясняет, улучшает ли исходное предобучение работу того же целевого класса моделей. При таком разделении можно отличить эффект выбранной архитектуры от эффекта начальных параметров и конкретного источника динамики.

1.5 Сравнительный анализ существующих подходов и выбор методов сравнения

1.5.1 Ближайшие методические аналоги и область установленного результата

Сопоставление рассмотренных работ выполняется по задаче, исходным данным и виду проверки. Для анатомического ресурса существенны область реконструкции и версия. Для динамической модели — доступные функциональные наблюдения и контролируемые альтернативы. Для расчёта ЕСАР — описание возбуждения, регистрации и геометрии. Для переноса — данные предобучения, адаптации и независимой оценки. Такое направленное сопоставление позволяет проследить основания конкретного вывода; полнота систематического охвата всей литературы здесь не предполагается.

Таблица 1.3 объединяет ближайшие подходы к отдельным частям постановки. Журнальные публикации, препринты и патентная заявка сохраняют свой статус. Преимущество, установленное в конкретной зрительной или вычислительной задаче, относится к соответствующему столбцу таблицы, а не к будущей задаче моделирования ЕСАР.

Таблица 1.3 — Методические аналоги и область их проверки

Подход	Данные или эталон	Результат работы	Ограничение	Значение для метода
Модель взрослого мозга [6]	Коннектом и выбранные сенсомоторные наблюдения	Воспроизведение отдельных функциональных преобразований	Проверены выбранные задачи и правила динамики	Кандидат исходной сети; требуется проверка наблюдений
FlyVis [70]	Зрительная связность и наблюдаемые ответы	Обучение параметров при анатомических ограничениях	Зрительная задача; перенос к ECAP не проверен	Связывать структуру с функциональными данными
Личиночная модель [60]	Анатомия и кальциевые показатели	Сопоставление знаков и характера ответов	Возрастные группы и пробы различаются	Проверять возраст и оператор наблюдения
Сеть «учитель — ученик» [42]	Вычислительный эталон	Анализ определимости активности и параметров	Заданы общие веса, входы и начальные состояния	Различать определимость и биологическую проверку
Контроли топологии [88, 281]	Зрительная задача; замороженный личиночный оператор	Зависимость вывода от инициализации, степеней и весов	Препринты; различаются задачи и динамика	Разделять эффекты графа и обученных параметров

Продолжение таблицы 1.3

Подход	Данные или эталон	Результат работы	Ограничение	Значение для метода
Прямое моделирование ECAP [122, 121]	Поле, аксоны, запись при заданной геометрии	Связь возбуждения и измеренного ответа	Геометрические допущения и границы проверки	Раздельно проверять возбуждение и регистрацию
Обобщённая активационная функция [7]	Многокомпартментный симулятор	Оценка порогов по подпороговому приближению	Нет полной активной динамики и проверки записи ECAP	Кандидат ускоренного блока возбуждения
Синтетическое обучение [111]	Синтетический источник и неразмеченный реальный пул	Показатели качества в заданном протоколе	Независимость пула от тестовых участников не подтверждена	Отделять предобучение от доступа к целевым данным
Латентное представление [71]	Корковые графы мыши и резервуарные задачи	Связь структуры с вычислительным качеством	Препринт; другой объект и другая задача	Различать перенос графа и параметров динамики
Синтетические ECAP [175]	Патентное описание и формула способа	Раскрыта схема предобучения классификатора	Эффективность отдельно не установлена	Учитывать известное сочетание синтеза и предобучения

В совокупности работы показывают наличие отдельных необходимых компонентов: коннектомных ограничений, функциональной настройки, генерации синтетических наблюдений и физических моделей регистрации. При этом одинаковый термин «нейронная модель» обозначает разные объекты. Сеть, воспроизводящая сенсомоторный выбор, и аксонная модель, определяющая токи для электрического отведения, не имеют общего

выходного пространства без дополнительного преобразования. Именно это различие определяет задачу сопряжения [70, 6, 122].

Патентная заявка WO2025224687A1 описывает синтетические ECAP и предобучение классификатора с использованием схемы кодирования и восстановления. Поэтому само сочетание синтетических сигналов и предобучения уже имеет технические аналоги. Патентное описание устанавливает факт раскрытия способа; оно не предоставляет независимой участнической оценки, которая могла бы подтвердить преимущество исследуемого переноса [175].

Предполагаемый вклад диссертации следует связывать с конкретным способом задания начальных параметров временного модуля, его сопряжением с человеческой физической моделью и условиями дополнительной точности. Перечисление известных блоков либо отсутствие найденной работы с тем же названием не устанавливает научную новизну. Ограничения рассмотренного корпуса сохраняют значение и после выбора ближайших аналогов: вопрос приоритета и вопрос полезности конкретного метода требуют самостоятельных оснований.

1.5.2 Контрольные сравнения и разделение возможных эффектов

Сравнение должно отвечать на определённый вопрос об эффекте. Если у двух вариантов различаются архитектура, состав входов и число шагов настройки, итоговая разность ошибок характеризует всё это сочетание. Для оценки предобучения необходимо сохранить сопоставимый целевой модуль, одинаковую доступную информацию и общий протокол выбора параметров. Проверка роли графа дополнительно требует согласованного способа инициализации и описания свойств случайного контроля [88, 42].

Таблица 1.4 задаёт состав сравнений, вытекающий из литературного анализа и цели исследования. Она определяет проверяемые эффекты, но не подменяет выбор окончательного протокола после подтверждения пригодности данных.

Таблица 1.4 — Контрольные сравнения для оценки предполагаемого переноса

Вариант	Проверяемый эффект	Условие интерпретации
Простая кривая роста без скрытого временного состояния	Необходимость временного представления	Одинаковые физические входы; использование истории оговаривается явно
Целевая модель без предобучения	Вклад начальных параметров	Сопоставимые размерность, настройка и доступные данные человека
Предобучение на ECAP-подобных сигналах человеческой модели	Выбор исходного домена	Одинаковые правила генерации, объём данных и целевая проверка
Неноцицептивная динамика Drosophila	Специфичность исходной реакции	Сопоставимые обучающая задача, объём рядов и условия настройки
Перемешивание временной организации	Значение порядка наблюдений	Сохранение распределений и явно заданное правило перестановки
Перестроенные коннектомы	Значение топологии	Контроль степеней, весов, знаков и инициализации в пределах выбранной модели
Структура без обученных динамических параметров	Разделение топологии и обучения	Независимое описание того, какие параметры заданы и какие оценивались
Замороженный и дообучаемый временной модуль	Необходимость целевой адаптации	Общие разбиения и сопоставимые условия настройки остальных компонентов
Вариант без оператора регистрации	Возможность нефизического получения низкой ошибки	Только диагностическое сравнение; не подтверждает биофизический механизм

Сохранение числа рёбер само по себе недостаточно для графового контроля. При перестройке могут меняться распределения входных и выходных степеней, суммарные веса, соотношение возбуждения и торможения, спектральные свойства и масштаб ответа. Препринт о замороженном операторе отдельно показывает зависимость различных показателей от разных ограничений ансамбля. Поэтому выражение «случайный граф» должно сопровождаться точным определением сохранённых характеристик [281].

Аналогично перестановка времени не является единственным универсальным контролем динамики. Перемешивание отдельных каналов, совместных отсчётов или целых окон по-разному меняет доступную мгновенную информацию и прогнозную задачу. Для содержательного сравнения нужно заранее указать операцию и проверить, какие свойства данных она сохраняет. Иначе разность результатов будет включать изменение самой обучающей задачи.

Контроль без физического оператора имеет особое назначение. Он может показать, позволяет ли гибкая регрессия получать малую ошибку без соблюдения выбранного механизма регистрации. Такая возможность помогает обнаружить недостаточность проверочных данных или зависимость результата от нефизического преобразования. Для подтверждения метода биофизического моделирования требуется дополнительное соответствие физическим ограничениям, а не только преимущество по ошибке.

1.6 Требования к исходным данным и экспериментальной проверке

1.6.1 Происхождение данных, совместимость и единица наблюдения

Требования к данным определяются совместно исходной и целевой задачами. Для Drosophila необходимы версия графа, перечень идентификаторов, правила фильтрации и сведения о биологическом материале. Функциональные наблюдения должны описывать возраст, воздействие, регистрируемые клетки и способ измерения. Различие между состоянием модели и наблюдением, введённое в формуле (1.1), должно сохраняться и в обучающих данных [268, 60].

Генератор синтетической динамики должен позволять связать каждый ряд с графом, параметрами, воздействием и начальным состоянием. Для воспроизведения существенны также шаг интегрирования, случайные начальные значения, моменты сброса и способ формирования наблюдаемого выхода. Временные ряды сети, координаты тела и параметры среды могут храниться совместно, но иметь разные физические единицы и частоты дискретизации. Их синхронизация является частью методики, а не следствием общего имени файла.

Из сопоставления нейродинамических и электрофизиологических моделей следует различие двух видов синтетических данных. Первый представляет активность исходной сети и служит для обучения временного модуля. Второй представляет целевой сигнал, рассчитанный при заданных характеристиках человеческих волокон и регистрации. Объединение этих видов данных в одном вычислительном процессе не устраняет различия их физического смысла. Поэтому происхождение записи должно позволять восстановить не только случайное начальное значение, но и тот оператор, который преобразовал состояние модели в наблюдение [278, 122, 175].

Для оценки устойчивости необходимо различать повторение одного расчёта и изменение условий модели. Повтор с теми же входами проверяет вычислительную воспроизводимость в принятом численном режиме. Изменение структуры, параметров, воздействий и

начальных состояний позволяет исследовать зависимость результата от выбранной модели. Даже большая совокупность таких расчётов остаётся выборкой из заданного семейства симуляций. Она не устанавливает автоматически соответствие распределению биологических наблюдений; это соответствие требует отдельного сопоставления с измерениями. Смешение этих уровней могло бы привести к тому, что оценка переноса характеризовала бы особенности общего симулятора вместо полезности исходного представления [42, 289].

Для человеческого ECAP требуется идентифицировать участника, сеанс, конфигурацию электродов, параметры стимуляции и единицы напряжения и времени. Кривая роста должна сопровождаться исходными настройками и правилом выделения амплитуды. При использовании обработанных признаков нужно знать, какие процедуры уже применены к сигналу и можно ли повторить их независимо. Особенно важно установить, доступны ли действительные записи, а не только графики или агрегированные показатели публикации [121, 126].

Таблица 1.5 показывает различие между числом записей и числом участников в основных рассмотренных работах. Она предназначена для оценки структуры доказательств, а не для выбора наибольшего массива по числу сигналов.

Таблица 1.5 — Человеческие наблюдения ECAP и границы независимости оценки

Работа	Участники и записи	Проверяемый вопрос	Граница обобщения
Поза и ширина импульса [121]	56 участников первоначально; 45 в анализе кривых роста	Изменение сигнала и рекрутирования при разных условиях	Повторные воздействия внутри участников; не проверка переноса
Пороги восприятия [274]	14 участников; 112 кривых роста	Связь ECAP с порогами восприятия и дискомфорта	Кривые не являются независимыми участниками; обезболивание не измеряется этим порогом

Продолжение таблицы 1.5

Работа	Участники и записи	Проверяемый вопрос	Граница обобщения
Признаки ECAP [126]	Из 15 привлечённых выбраны восемь; после исключений 28 сеансов	Классификация сигналов и анализ признаков	Внешнее разбиение по каждому одиннадцатому сигналу, а не по участнику
Выделение ответа [46]	Два участника; множество повторных записей	Удаление стимуляционного артефакта	Большое число сигналов не задаёт независимую межучастниче-скую проверку

Доступность данных устанавливается отдельно от доступности статьи. Для работ о позе и признаках ECAP первичные человеческие записи предоставляются по запросу с ограничениями; публикация не равнозначна открытому набору для загрузки. Подтверждение прав использования, состава записей и пригодности для независимой проверки должно предшествовать окончательному выбору модели. На этом основании для последующих этапов предусматривается выбор основного и независимого ECAP-наборов после проверки доступа [121, 126].

Клиническая ветвь требует другого состава информации: связи между участником, электрофизиологией, параметрами терапии, показателями состояния и сроком наблюдения. Сообщения EVOKE о 24 и 36 месяцах относятся к одной исходной рандомизированной когорте. Рассматривать их как две независимые репликации было бы ошибкой. Способ обработки пропусков и последующий характер отдельных анализов также входят в интерпретацию результата [105, 109].

1.6.2 Независимая проверка, ошибка и неопределённость

Верификация расчёта, настройка параметров и валидация по наблюдениям должны быть различимы в протоколе. Согласие двух реализаций уравнений поддерживает вычислительную корректность. Оценивание параметров по известным записям характеризует калибровку модели. Для вывода о применимости нужны наблюдения, не использованные при выборе этих параметров, и заранее определённая область проверки. Такая организация следует из модульного строения физической модели и из зависимости обучаемого результата от данных настройки [278, 122].

Основной единицей статистического вывода для человеческой задачи является участник. Сигналы, окна, кривые и сеансы одного человека зависимы. Их распределение между обучающей и тестовой частями может давать хорошую оценку распознавания очередного сигнала в знакомых условиях, но не отвечает на вопрос о работе с новым участником. Пример классификации по каждому одиннадцатому сигналу показывает, почему название внешнего цикла проверки само по себе не устанавливает независимость на нужном уровне [126].

Для основной оценки переноса разделение участников должно предшествовать выбору размерности, временного масштаба, нормировок и параметров обработки. Эти решения определяются внутри обучающих разбиений. Физические сведения, доступные при применении, например конфигурация электродов, могут входить в модель нового участника как заранее предусмотренные входы. Использование его зарегистрированных ответов для настройки представляет отдельный режим индивидуальной калибровки и требует отдельной оценки на оставшихся данных.

В качестве основного показателя будущего сравнения принимается ошибка амплитуды кривой роста в микровольтах. Для участника i среднеквадратическая ошибка (root mean square error, RMSE) определяется по сопоставимым точкам кривой, затем ошибки усредняются между участниками:

$$E_i = \sqrt{\frac{1}{m_i}\sum_{j=1}^{m_i}(\widehat{A}_{ij} - A_{ij})^2}, \qquad E = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} E_i. \tag{1.5}$$

Здесь A_{ij} и $\widehat{A}_{ij}$ — зарегистрированная и расчётная амплитуды; m_i — число сопоставимых

точек; N — число участников. Формула (1.5) задаёт одинаковый вес участникам, а не каждому зарегистрированному импульсу. При нескольких конфигурациях правило их объединения внутри участника должно быть определено заранее.

Калибровка модели по данным и калибровка прогнозных интервалов — разные процедуры. Первая определяет параметры, вторая проверяет, соответствует ли фактическое покрытие интервала заявленному уровню. Интервалы, полученные в рамках одного симулятора, могут отражать только часть неопределённости. Изменение геометрии, состава участников или способа регистрации требует самостоятельной проверки устойчивости. Синтетическое дополнение и адаптация поэтому оцениваются на целевых данных в пределах явно установленного режима [278, 289, 111].

Для последующего сравнения предлагается рассматривать разность ошибок контрольного метода и переноса. Положительная разность означает меньшую ошибку переноса. При заранее выбранном допуске практически значимого различия доверительный интервал позволяет различить четыре исхода. Если интервал целиком превышает положительный допуск, результат поддерживает практически значимое преимущество. Если он целиком находится внутри области от отрицательного до положительного допуска, различие признаётся практически несущественным в пределах принятой точности. Интервал целиком ниже отрицательного допуска указывает на ухудшение. Остальные положения интервала оставляют результат неопределённым относительно этих критериев. Эта схема является предложением для будущего протокола, а не результатом проведённого сравнения.

Отсутствие статистически значимого преимущества само по себе не устанавливает эквивалентность. Необходимые допуски, объём выборки и способ построения интервала должны быть определены после проверки пригодности данных и до обращения к окончательной тестовой части. Сравниваемые ошибки следует рассчитывать на одних и тех же участниках: иначе разность может отражать состав выборок. Равный вес участника в формуле (1.5) также не устраняет различия числа точек и диапазонов стимуляции. Общий протокол должен фиксировать эти диапазоны, обработку отсутствующих точек и правило включения кривой в анализ. Участники с недостаточным числом пригодных измерений не могут незаметно исчезать из отчёта, поскольку исключения меняют область обобщения [121, 126].

До независимой проверки разработанного оператора его вычислительный выход сле-

дует обозначать как ECAP-подобный сигнал. Отсутствие пригодных человеческих данных позволяет исследовать свойства компонентов и чувствительность расчётов, но ограничивает вывод об эффекте переноса. Техническая точность в воспроизведении кривой роста, её устойчивость и интервальная оценка составляют основную область будущей проверки. Клиническая эффективность и настройка терапии требуют дополнительного исследования на связанных исходах пациентов.

Выводы по главе

Литературный анализ позволяет сформулировать следующие положения.

1. Физический стимул, активность нейронов, защитное поведение Drosophila, человеческий ECAP и клиническое состояние относятся к различным наблюдаемым величинам. Их разграничение определяет состав данных и допустимую интерпретацию результатов.

2. Коннектом ограничивает структуру модели, но оставляет неопределёнными динамические параметры и оператор наблюдения. Для исходной модели необходимы совместимые версия графа, стадия развития и функциональные данные; проверка соответствия выполняется отдельно от подготовки анатомической матрицы.

3. Расчёт ECAP требует согласованного описания внешнего поля, возбуждения, распространения и регистрации. Число активированных волокон не задаёт напряжение однозначно. Геометрия, артефакт и правило выделения амплитуды входят в постановку задачи моделирования кривой роста.

4. Рассмотренные методы подтверждают возможность использования структурных ограничений, обучаемых представлений и синтетических данных в отдельных задачах. Их совокупность обосновывает проверку сопряжения компонентов, но не устанавливает преимущество предобучения на динамике Drosophila для человеческого ECAP.

5. Оценка такого преимущества должна отделять необходимость временного модуля от эффекта источника предобучения. Для этого нужны простая модель кривой роста, человеческие модели сравнения и контроли структуры, динамики и адаптации при сопоставимой доступной информации.

6. Основная независимая единица целевой проверки — участник. Средняя по участникам ошибка амплитуды, заранее установленные допуски и оценка неопределённости позволяют различать практически значимое преимущество, отсутствие существенного различия, ухудшение и недостаточную определённость результата.

Научная проблема заключается в установлении условий, при которых коннектомное предобучение временного модуля даёт дополнительную ценность для физически обоснованного моделирования кривой роста ECAP. Её решение требует подготовки совместимых исходных наблюдений, разработки генератора динамики, определения переносимых параметров, отдельной проверки человеческого оператора и сравнительной оценки на независимых данных. Такая последовательность согласует обзор с целью и шестью задачами исследования, сформулированными во введении. Состав данных и проверяемые компоненты рассматриваются в следующей главе.

Глава 2 Исходные данные и раздельно проверяемые компоненты метода моделирования ECAP

2.1 Выбор коннектомного графа и установление происхождения исходных данных

Будут указаны версия графа, происхождение данных и условия использования.

2.2 Нейронные и поведенческие наблюдения Drosophila и их соответствие выбранному коннектому

Будет проверено соответствие наблюдений выбранному коннектому по стадии развития и исследуемой нейронной цепи.

2.3 Выбор доступных записей ECAP, независимой выборки и описание условий регистрации

Будут выбраны доступные записи с известными условиями регистрации и возможностью разделения по участникам.

2.4 Коннектомно-ограниченная модель нейродинамики и генерация синтетических данных

Будут разработаны модель и генератор с фиксацией воздействий и начальных условий.

2.5 Биофизический оператор рекрутирования волокон, распространения возбуждения и регистрации ECAP

Возбуждение волокон и регистрация будут разделены без повторного расчёта рекрутирования.

2.6 Методика подготовки данных и воспроизведения расчётов

Будут определены форматы, единицы, происхождение и контрольные суммы данных.

Выводы по главе

Выводы будут сформулированы после реализации задач главы.

Глава 3 Метод переноса динамических представлений и методика сравнительной оценки

3.1 Формирование временного представления нейродинамики

Будут определены сопоставимые характеристики динамики, размерность и временной масштаб представления.

3.2 Алгоритм предобучения и адаптации представления

Планируется переносить начальные параметры временного модуля с адаптацией по обучающим данным человека.

3.3 Сопряжение динамического представления с физическим оператором ECAP

Будет определено сопряжение временного модуля с моделью рекрутирования волокон и отдельным оператором регистрации сигнала.

Планируемое сопряжение компонентов показано на иллюстрации «Рисунок 3.1».

Предполагается перенос начальных параметров временного модуля; анатомическое соответствие видов не предполагается.

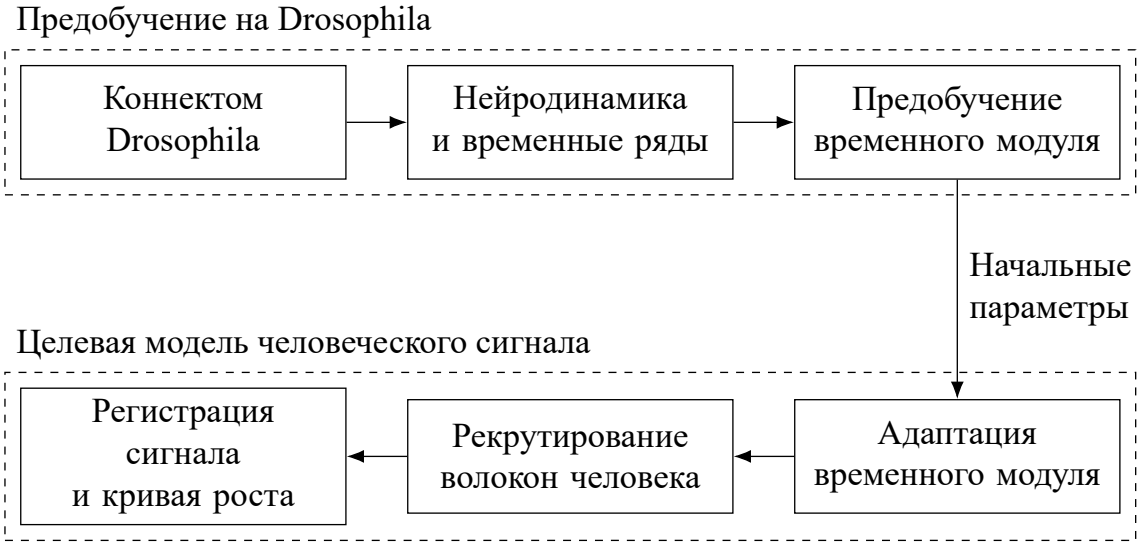


Рисунок 3.1 — Схема планируемого метода моделирования ECAP

3.4 Постановка задачи моделирования кривой роста ECAP и выбор критериев оценки

Ошибка амплитуды кривой роста будет рассчитана для каждого участника и усреднена между участниками. Сравнение будет включать обучение без переноса, предобучение на биофизической модели волокон человека, контроль временной структуры и топологии, а также простую модель кривой роста.

Планируемые сравнения приведены в материале «Таблица 3.1»; их предполагается проводить при сопоставимых данных, целевой архитектуре, физическом операторе и вычислительных затратах.

Таблица 3.1 — Планируемые контрольные сравнения

Контроль	Проверяемый вклад
Обучение только на человеческих ECAP	Дополнительная ценность предобучения
Предобучение на модели волокон человека	Выбор источника предобучения
Перемешанная временная динамика	Временная структура активности
Перестроенные коннектомы	Топология при сохранении заданных характеристик графа
Простая модель кривой роста	Необходимость временного модуля

3.5 Программная реализация метода

Будут описаны программная реализация, происхождение данных и параметры, необходимые для воспроизведения расчётов.

3.6 Формирование независимых выборок и план статистического анализа

Допуски, объём выборки, правила разбиения и калибровки будут зафиксированы до доступа к независимой проверочной выборке.

3.7 Анализ неопределённости и влияния параметров измерения

Планируется исследовать чувствительность к геометрии, параметрам стимуляции и условиям регистрации, а также калибровку прогнозных интервалов.

3.8 Область применимости метода и условия получения достоверных оценок

Будут установлены условия применимости модели и границы допустимых технических выводов.

Выводы по главе

Выводы будут сформулированы после реализации задач главы.

Глава 4 Экспериментальная проверка моделей и оценка метода переноса для задач SCS

4.1 Организация экспериментальной проверки и показатели оценки

Будет зафиксирован протокол; основной единицей статистического вывода будет участник.

4.2 Проверка модели нейродинамики Drosophila на экспериментальных наблюдениях

Будет выполнена самостоятельная проверка нейродинамики на совместимых наблюдениях.

4.3 Независимая проверка физической модели ECAP

Оператор будет проверен по независимым записям ECAP; до этой проверки его выход будет обозначаться как ECAP-подобный сигнал.

4.4 Сравнительная оценка влияния переноса на моделирование кривой роста ECAP

Методы будут сопоставлены по записям участников, не использованных при обучении и выборе модели.

4.5 Оценка точности, устойчивости и применимости метода к измерительному каналу SCS

Будут оценены точность моделирования, устойчивость к условиям регистрации и неопределённость оценок.

4.6 Ограничения выводов о клинических исходах и требования к их отдельной проверке

Оценка клинических исходов потребует связанных данных и отдельной проверки.

Выводы по главе

Выводы будут сформулированы после реализации задач главы.

Заключение

Заключение будет содержать ответы на шесть задач, оценку гипотезы, условия применимости метода и ограничения полученных результатов. Отсутствие пригодных данных не будет представляться как опровержение гипотезы или как независимая проверка на человеке.

Параметры моделей и форматы данных предполагается представить в приложении А, а протокол независимой проверки — в приложении Б.

Список использованных сокращений

BANC Реконструкция мозга и вентральной нервной цепочки взрослой самки Drosophila.

ECAP Вызванный составной потенциал действия (evoked compound action potential).

GABA γ-Аминомасляная кислота (gamma-aminobutyric acid).

MANC Реконструкция вентральной нервной цепочки взрослого самца Drosophila.

RMSE Корень из средней квадратичной ошибки (root mean squared error).

SCS Стимуляция спинного мозга (spinal cord stimulation).

Список терминов

динамическое представление: Формализованное описание выбранных временных характеристик нейронной активности.

коннектом: Совокупность сведений о нейронах и связях между ними.

кривая роста ECAP: Зависимость амплитуды вызванного составного потенциала действия от амплитуды стимуляции при фиксированных остальных параметрах.

оператор наблюдения: Преобразование состояния модели в величину, сопоставимую с измерением.

рекрутирование волокон: Вовлечение нервных волокон в вызванный стимуляцией ответ.

Список литературы

1. A canonical excitatory–inhibitory motif embedded in the connectome underlies rhythmic locomotion in Drosophila larvae : препринт / T. Seki, H. Kohsaka, M. F. Zwart, A. Nose. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.08.31.748252. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.31.748252v1.full (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
2. A Clinical Feasibility Study of Spinal Evoked Compound Action Potential Estimation Methods / K. Chakravarthy, J. FitzGerald, A. Will [и др.]. — DOI 10.1111/ner.13510. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2022. — Vol. 25, no. 1. — P. 75–84. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35041590/ (дата обращения: 01.10.2026).
3. A Connectome of the Male Drosophila Ventral Nerve Cord : препринт / S. Y. Takemura, K. J. Hayworth, G. B. Huang [и др.]. — eLife, reviewed preprint, версия 1. — 2024. — Vol. 13. — Art. RP97769. — DOI 10.7554/eLife.97769.1. — URL: https://elifesciences.org/reviewed-preprints/97769v1 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
4. A CrossMod-Transformer deep learning framework for multi-modal pain detection through EDA and ECG fusion / J. Farmani, G. Bargshady, S. Gkikas [и др.]. — DOI 10.1038/s41598-025-14238-y. — Текст : электронный // Scientific Reports. — 2025. — Vol. 15, no. 1. — Art. 29467. — URL: https://www.nature.com/articles/s41598-025-14238-y (дата обращения: 08.10.2026).
5. A descending inhibitory mechanism of nociception mediated by an evolutionarily conserved neuropeptide system in Drosophila / I. Oikawa, S. Kondo, K. Hashimoto [и др.]. — DOI 10.7554/eLife.85760. — Текст : электронный // eLife. — 2023. — Vol. 12. — Art. RP85760. — URL: https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC10328526/fullTextXML (дата обращения: 27.09.2026).
6. A Drosophila computational brain model reveals sensorimotor processing / P. K. Shiu, G. R. Sterne, N. Spiller [и др.]. — DOI 10.1038/s41586-024-07763-9. — Текст : электронный // Nature. — 2024. — Vol. 634, no. 8032. — P. 210–219. — URL: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07763-9 (дата обращения: 25.09.2026).
7. A generalized activating function for rapid and accurate neural response prediction in spinal cord

stimulation / T. H. Newton, J. García Ordóñez, A. Alashqar [и др.]. — DOI 10.1038/s42003-026-10849-x. — Текст : электронный // Communications Biology. — 2026. — URL: https://doi.org/10.1038/s42003-026-10849-x (дата обращения: 30.09.2026).

8. A lightweight data-driven spiking neuronal network model of Drosophila olfactory nervous system with dedicated hardware support / T. Nanami, D. Yamada, M. Someya [и др.]. — DOI 10.3389/fnins.2024.1384336. — Текст : электронный // Frontiers in Neuroscience. — 2024. — Vol. 18. — Art. 1384336. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38994271/ (дата обращения: 28.09.2026).
9. A modular, high-bandwidth, bidirectional implantable device for neural interrogation / R. Darie, S. R. Parker, J. S. Calvert [и др.]. — DOI 10.1088/1741-2552/ae7f52. — Текст : электронный // Journal of Neural Engineering. — 2026. — Vol. 23, no. 4. — Art. 046020. — URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/ae7f52 (дата обращения: 30.09.2026).
10. A Multi-Modal Multi-Expert Framework for Pain Assessment in Postoperative Children / Z. Liang, H. Luo, X. Chen [и др.]. — DOI 10.1109/TAFFC.2025.3567307. — Текст : электронный // IEEE Transactions on Affective Computing. — 2025. — Vol. 16, no. 4. — P. 2828–2841. — URL: https://so-link.github.io/assets/pdf/A_Multi-Modal_Multi-Expert_Framework_for_Pain_Assessment_in_Postoperative_Children.pdf (дата обращения: 28.09.2026).
11. A multilevel multimodal circuit enhances action selection in Drosophila / T. Ohyama, C. M. Schneider-Mizell, R. D. Fetter [и др.]. — DOI 10.1038/nature14297. — Текст : электронный // Nature. — 2015. — Vol. 520, no. 7549. — P. 633–639. — URL: https://www.nature.com/articles/nature14297 (дата обращения: 25.09.2026).
12. A neural correlate of individual odor preference in Drosophila / M. A. Churgin, D. O. Lavrentovich, M. A. Y. Smith [и др.]. — DOI 10.7554/eLife.90511. — Текст : электронный // eLife. — 2025. — Vol. 12. — Art. RP90511. — URL: https://elifesciences.org/articles/90511 (дата обращения: 28.09.2026).
13. A Neuromodulable Current-Mode Silicon Neuron for Robust and Adaptive Neuromorphic Systems : препринт / L. Mendolia, C. Wen, E. Chicca [и др.]. — arXiv. — 2025. — arXiv:2512.01133. — URL: https://arxiv.org/abs/2512.01133 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
14. A neuromorphic model of olfactory processing and sparse coding in the Drosophila larva brain / A. M. Jürgensen, A. Khalili, E. Chicca [и др.]. — DOI 10.1088/2634-4386/ac3ba6. — Текст : электронный // Neuromorphic Computing and Engineering. — 2021. — Vol. 1, no. 2. — Art. 024008. — URL: https://research.rug.nl/en/publications/a-neuromorphic-model-of-olfactory-processing-and-sparse-coding-in/ (дата обращения: 28.09.2026).
15. A neuropeptidergic circuit gates selective escape behavior of Drosophila larvae / B. N.

Imambocus, F. Zhou, A. Formozov [и др.]. — DOI 10.1016/j.cub.2021.10.069. — Текст : электронный // Current Biology. — 2022. — Vol. 32, no. 1. — P. 149–163.e8. — URL: https://nms.unl.pt/Portals/0/adam/NMS%20Generic%20Content/cmXys54yHUWJBiTqEQLxqA/HighlightedPublications/Imambocus%20et%20al%20-%20Curr%20Biol%202021.pdf (дата обращения: 27.09.2026).

16. A novel thermosensitive escape behavior in Drosophila larvae / M. Oswald, B. Rymarczyk, A. Chatters, S. Sweeney. — DOI 10.4161/fly.5.4.17810. — Текст : электронный // Fly. — 2011. — Vol. 5, no. 4. — P. 304–306. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3266071/ (дата обращения: 26.09.2026).
17. A positive feedback loop between sensory and octopaminergic neurons underlies nociceptive plasticity in Drosophila larvae / J. C. Boivin, Y. Q. Zhao, J. Zhu [и др.]. — DOI 10.1371/journal.pgen.1012122. — Текст : электронный // PLOS Genetics. — 2026. — Vol. 22, no. 4. — Art. e1012122. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42048383/ (дата обращения: 08.10.2026).
18. A predictive corticospinal model for pain perception / X. M. Lin, X. S. Zhang, H. Zhou [и др.]. — DOI 10.1016/j.xcrm.2026.102793. — Текст : электронный // Cell Reports Medicine. — 2026. — Vol. 7, no. 7. — Art. 102793. — URL: https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2026.102793 (дата обращения: 08.10.2026).
19. A programmable and self-adaptive ultrasonic wireless implant for personalized chronic pain management / Y. Zeng, C. Gong, G. Lu [и др.]. — DOI 10.1038/s41928-025-01374-6. — Текст : электронный // Nature Electronics. — 2025. — Vol. 8, no. 5. — P. 437–449. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13095316/ (дата обращения: 24.09.2026).
20. A Single-Cell Level and Connectome-Derived Computational Model of the Drosophila Brain / Y. C. Huang, C. T. Wang, T. S. Su [и др.]. — DOI 10.3389/fninf.2018.00099. — Текст : электронный // Frontiers in Neuroinformatics. — 2019. — Vol. 12. — Art. 99. — URL: https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics/articles/10.3389/fninf.2018.00099/full (дата обращения: 28.09.2026).
21. A Systematic Review of Multimodal Signal Fusion for Acute Pain Assessment Systems / M. U. Khan, G. Chetty, R. Goecke, R. Fernandez-Rojas. — DOI 10.1145/3737281. — Текст : электронный // ACM Computing Surveys. — 2026. — Vol. 58, no. 2. — P. 1–35. — URL: https://researchsystem.canberra.edu.au/ws/portalfiles/portal/118630433/3737281.pdf (дата обращения: 22.09.2026).
22. A wearable pain relief device and remote monitoring system therefor : патент CN120478838B, Китай. — 2026. — URL: http://epub.cnipa.gov.cn/patent/CN120478838B (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.

23. Abdel Deen, O. M. T. A Multimodal Deep Learning Approach to Intraoperative Nociception Monitoring: Integrating Electroencephalogram, Photoplethysmography, and Electrocardiogram / O. M. T. Abdel Deen, S. Z. Fan, J. S. Shieh. — DOI 10.3390/s25041150. — Текст : электронный // Sensors. — 2025. — Vol. 25, no. 4. — Art. 1150. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11859842/ (дата обращения: 22.09.2026).
24. Absence of paresthesia during high-rate spinal cord stimulation reveals importance of synchrony for sensations evoked by electrical stimulation / B. Sagalajev, T. Zhang, N. Abdollahi [и др.]. — DOI 10.1016/j.neuron.2023.10.021. — Текст : электронный // Neuron. — 2024. — Vol. 112, no. 3. — P. 404–420.e6. — URL: https://prescottlab.ca/images/pdf/2023Sagalajev.pdf (дата обращения: 27.09.2026).
25. Accelerating with FlyBrainLab the discovery of the functional logic of the Drosophila brain in the connectomic and synaptomic era / A. A. Lazar, T. Liu, M. K. Turkcan, Y. Zhou. — DOI 10.7554/eLife.62362. — Текст : электронный // eLife. — 2021. — Vol. 10. — Art. e62362. — URL: https://elifesciences.org/articles/62362 (дата обращения: 30.09.2026).
26. AI-based bi-modal fusion system for automated clinical pain monitoring / H. Wang, S. Nienaber, L. Dinges, A. Al-Hamadi. — DOI 10.1016/j.compbiomed.2025.111260. — Текст : электронный // Computers in Biology and Medicine. — 2025. — Vol. 198, no. Pt B. — Art. S0010-4825(25)01614-2. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41192117/ (дата обращения: 08.10.2026).
27. AI4PAIN Grand Challenge 2024 dataset : набор данных / R. Fernandez-Rojas, C. Joseph, N. Hirachan [и др.]. — ACIIW 2024 / official challenge. — 2024. — URL: https://sites.google.com/view/ai4pain/challenge-details (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
28. Aktaş, F. A. Explainable AI for pain perception: subject-independent EEG decoding using DeepSHAP and CNNs / F. A. Aktaş, A. Eken, O. Eroğul. — DOI 10.1088/2057-1976/ae34b4. — Текст : электронный // Biomedical Physics & Engineering Express. — 2026. — Vol. 12, no. 1. — Art. 015046. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41499809/ (дата обращения: 08.10.2026).
29. Alhawas, S. Federated Learning in Edge Computing: Vulnerabilities, Attacks, and Defenses—A Survey / S. Alhawas, M. A. Rassam. — DOI 10.3390/s26041275. — Текст : электронный // Sensors. — 2026. — Vol. 26, no. 4. — Art. 1275. — URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/26/4/1275 (дата обращения: 25.09.2026).
30. Aliaga, E. M. R. Emergent Individuality in Whole-Brain Connectome Simulations of Drosophila melanogaster (claude-fly) : программное обеспечение / E. M. R. Aliaga. — GitHub. — 2026. — URL: https://github.com/legacyindiesubmissions-ai/claude-fly (дата обращения:

08.10.2026). — Текст : электронный.

31. Aliaga, E. M. R. Emergent Individuality and Neural Integration in Whole-Brain Connectome Simulations of Drosophila melanogaster : препринт / E. M. R. Aliaga. — Zenodo preprint, version 1.0.0 (21 March 2026). — 2026. — DOI 10.5281/zenodo.19152238. — URL: https://zenodo.org/records/19152238 (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
32. An Experimental and Clinical Physiological Signal Dataset for Automated Pain Recognition : набор данных / P. Gouverneur, A. Badura, F. Li [и др.]. — Scientific Data. — 2024. — Vol. 11, no. 1. — Art. 1051. — DOI 10.1038/s41597-024-03878-w. — URL: https://figshare.com/articles/dataset/The_PainMonit_Database_An_Experimental_and_Clinical_Physiological_Signal_Dataset_for_Automated_Pain_Recognition/26965159 (дата обращения: 21.09.2026). — Текст : электронный.
33. An integrative data-driven model simulating C. elegans brain, body and environment interactions / M. Zhao, N. Wang, X. Jiang [и др.]. — DOI 10.1038/s43588-024-00738-w. — Текст : электронный // Nature Computational Science. — 2024. — Vol. 4, no. 12. — P. 978–990. — URL: https://www.nature.com/articles/s43588-024-00738-w (дата обращения: 01.10.2026).
34. An, D. How sparse can a fly-brain model be? Connection strength, wiring placement, network state and task jointly determine function-preserving compression of the Drosophila connectome : препринт / D. An. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.09.19.752860. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.19.752860v2.full.pdf (дата обращения: 29.09.2026). — Текст : электронный.
35. Anatomical Data Driven Modeling of Evoked Compound Action Potentials Recordings During Spinal Cord Stimulation in a Swine Model / M. K. Brucker-Hahn, A. Deshmukh, M. Settell [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2025.06.008. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2026. — Vol. 29, no. 1. — P. 40–55. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40767809/ (дата обращения: 08.10.2026).
36. Antropik, M. Fly Brain snnTorch : программное обеспечение / M. Antropik, Neuromorphicism. — GitHub. — 2026. — URL: https://github.com/Neuromorphicism/fly-brain-snntorch (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
37. Artificial Intelligence in Spinal Cord Stimulation and Neuromodulation: A Narrative Review of Clinical Applications, Emerging Evidence, and Future Directions / C. Kolla, S. Madavi, S. Banik [и др.]. — DOI 10.7860/JCDR/2026/86004.24236. — Текст : электронный // JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH. — 2026. — Vol. 20, no. 9. — P. UE01. — URL: https://www.jcdr.net/article_fulltext.asp?id=24236&issn=0973-709x&issue=9&page=UE01&volume=20&year=2026 (дата обращения: 28.09.2026).
38. Artificial Intelligence-Driven Neuromodulation in Neurodegenerative Disease: Precision in

Chaos, Learning in Loss / A. Calderone, D. Latella, E. La Fauci [и др.]. — DOI 10.3390/biomedicines13092118. — Текст : электронный // Biomedicines. — 2025. — Vol. 13, no. 9. — P. 2118. — URL: https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC12467075/fullTextXML (дата обращения: 28.09.2026).

39. Ascending nociceptive pathways drive rapid escape and sustained avoidance in adult Drosophila : препринт / J. M. Jones, A. Sustar, A. Mamiya [и др.]. — bioRxiv, версия 1. — 2025. — DOI 10.1101/2025.10.28.684868. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41280033/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
40. Balboa Binds to Pickpocket In Vivo and Is Required for Mechanical Nociception in Drosophila Larvae / S. E. Mauthner, R. Y. Hwang, A. H. Lewis [и др.]. — DOI 10.1016/j.cub.2014.10.038. — Текст : электронный // Current Biology. — 2014. — Vol. 24, no. 24. — P. 2920–2925. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4438766/ (дата обращения: 08.10.2026).
41. Baru, M. Controlling neural stimulation using evoked compound action potential signals : патентная заявка WO2026037671A1, международная заявка PCT / M. Baru, F. Meadows. — 2026. — Заявка № PCT/EP2025/072454; заявл. 05.08.2025; опубл. 19.02.2026; заявитель Biotronik SE and Co KG. — URL: https://patents.google.com/patent/WO2026037671A1/en (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
42. Beiran, M. Prediction of neural activity in connectome-constrained recurrent networks / M. Beiran, A. Litwin-Kumar. — DOI 10.1038/s41593-025-02080-4. — Текст : электронный // Nature Neuroscience. — 2025. — Vol. 28, no. 12. — P. 2561–2574. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12648571/ (дата обращения: 24.09.2026).
43. Betzel, R. F. Diversity of meso-scale architecture in human and non-human connectomes / R. F. Betzel, J. D. Medaglia, D. S. Bassett. — DOI 10.1038/s41467-017-02681-z. — Текст : электронный // Nature Communications. — 2018. — Vol. 9, no. 1. — P. 346. — URL: https://www.nature.com/articles/s41467-017-02681-z (дата обращения: 08.10.2026).
44. Biological Processing Units: Leveraging an Insect Connectome to Pioneer Biofidelic Neural Architectures / S. Yu, Z. Qin, T. Liu [и др.]. — DOI 10.1007/978-3-032-00800-8_32. — Текст : электронный // Lecture Notes in Computer Science. — 2026. — P. 361–369. — arXiv:2507.10951. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-00800-8_32 (дата обращения: 30.09.2026).
45. BioVid Heat Pain Database : набор данных / S. Walter, S. Gruss, H. Ehleiter [и др.]. — Official database page; Cyberworlds 2013 descriptor. — 2013. — URL: https://www.nit.ovgu.de/BioVid.html (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
46. Biphasic Electrostimulation Artifact Model for ECAP Extraction in Spinal Cord Stimulation / H.

Zhang, X. Luo, B. Ma [и др.]. — DOI 10.1109/TNSRE.2026.3658636. — Текст : электронный // IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. — 2026. — Vol. 34. — P. 880–893. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41605141/ (дата обращения: 21.09.2026).

47. Boivin, J. C. Nociception in fruit fly larvae / J. C. Boivin, J. Zhu, T. Ohyama. — DOI 10.3389/fpain.2023.1076017. — Текст : электронный // Frontiers in Pain Research. — 2023. — Vol. 4. — Art. 1076017. — URL: https://www.frontiersin.org/journals/pain-research/articles/10.3389/fpain.2023.1076017/full (дата обращения: 08.10.2026).
48. CaMPARI2 enables stimulus-locked whole-brain activity mapping at cellular resolution in unrestrained larval zebrafish / K. R. Robbins, A. Bredbenner, R. A. Osbaldeston [и др.]. — DOI 10.3389/fnmol.2026.1772915. — Текст : электронный // Frontiers in Molecular Neuroscience. — 2026. — Vol. 19. — Art. 1772915. — URL: https: //www.frontiersin.org/journals/molecular-neuroscience/articles/10.3389/fnmol.2026.1772915/full (дата обращения: 01.10.2026).
49. Cascades and convergence: Dynamic signal flow in a synapse-level brain network / R. F. Betzel, M. G. Puxeddu, C. Seguin, B. Misic. — DOI 10.1371/journal.pcsy.0000091. — Текст : электронный // PLOS Complex Systems. — 2026. — Vol. 3, no. 3. — Art. e0000091. — URL: https://journals.plos.org/complexsystems/article?id=10.1371/journal.pcsy.0000091 (дата обращения: 08.10.2026).
50. Central versus peripheral neural control of a coordinated walking pattern in Drosophila : препринт / N. Sapkal, D. S. Kumar, S. Sunke [и др.]. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.04.29.721658. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.04.29.721658v2.full (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
51. Centralized brain networks controlling antennal grooming coordination / P. G. Özdil, J. Arreguit, C. Scherrer [и др.]. — DOI 10.1038/s41467-026-72152-x. — Текст : электронный // Nature Communications. — 2026. — Vol. 17, no. 1. — Art. 5617. — URL: https://www.nature.com/articles/s41467-026-72152-x (дата обращения: 25.09.2026).
52. Characterization and applications of evoked responses during epidural electrical stimulation / N. Verma, B. Romanauski, D. Lam [и др.]. — DOI 10.1186/s42234-023-00106-5. — Текст : электронный // Bioelectronic Medicine. — 2023. — Vol. 9, no. 1. — Art. 5. — URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s42234-023-00106-5 (дата обращения: 25.09.2026).
53. Choi, K. Systems and methods for providing neurostimulation therapy using multi-dimensional patient features : патентная заявка US20230123383A1, США / K. Choi, E. Ross, D. Whitmer. — 2023. — Заявка № US17/968,734; заявл. 18.10.2022; опубл. 20.04.2023; заявитель Advanced

Neuromodulation Systems Inc. — URL: https://patents.google.com/patent/US20230123383A1/en (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

54. Choice of spinal cord stimulation versus targeted drug delivery in the management of chronic pain: a predictive formula for outcomes / N. Mekhail, D. S. Mehanny, S. Armanyous [и др.]. — DOI 10.1136/rapm-2019-100859. — Текст : электронный // Regional Anesthesia & Pain Medicine. — 2020. — Vol. 45, no. 2. — P. 131–136. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31932490/ (дата обращения: 24.09.2026).
55. Classification of chronic pain and spinal cord stimulation response using machine learning in magnetoencephalography data / B. Witjes, M. P. A. Starmans, F. J. P. M. Huygen, C. C. de Vos. — DOI 10.1371/journal.pone.0337726. — Текст : электронный // PLOS One. — 2025. — Vol. 20, no. 12. — Art. e0337726. — URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0337726 (дата обращения: 22.09.2026).
56. Classification of electrically-evoked potentials in the parkinsonian subthalamic nucleus region / J. Rosing, A. Doyle, A. Brinda [и др.]. — DOI 10.1038/s41598-023-29439-6. — Текст : электронный // Scientific Reports. — 2023. — Vol. 13, no. 1. — Art. 2685. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36792646/ (дата обращения: 08.10.2026).
57. Clinical utility of ECAP dosing in a real-world population delivered via EVOKE therapy: the ECAP study / J. E. Pope, G. L. Smith, J. A. Goree [и др.]. — DOI 10.1136/rapm-2025-107051. — Текст : электронный // Regional Anesthesia & Pain Medicine. — 2025. — P. rapm–2025–107051. — URL: https://rapm.bmj.com/content/early/2025/12/01/rapm-2025-107051 (дата обращения: 22.09.2026).
58. cnqso. Infinite Sugar : программное обеспечение / cnqso. — GitHub. — 2026. — URL: https://github.com/cnqso/infinite-sugar (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
59. Cold sensing by a glutamate receptor drives avoidance behavior in Drosophila larvae : препринт / L. A. Xu, H. J. Son, X. Bai [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.10.05.680544. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12632497/ (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
60. Combining brain-wide activity imaging with electron microscopy reveals a distributed brain network for processing threatening somatosensory stimuli : препринт / N. Randel, C. Wang, M. S. Clayton [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.09.25.678485. — URL: https://doi.org/10.1101/2025.09.25.678485 (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
61. Competitive Disinhibition Mediates Behavioral Choice and Sequences in Drosophila / T. Jovanic,

C. M. Schneider-Mizell, M. Shao [и др.]. — DOI 10.1016/j.cell.2016.09.009. — Текст : электронный // Cell. — 2016. — Vol. 167, no. 3. — P. 858–870.e19. — URL: https://zenodo.org/api/records/995631/files/article.pdf/content (дата обращения: 30.09.2026).

62. Compound action potentials recorded in the human spinal cord during neurostimulation for pain relief / J. L. Parker, D. M. Karantonis, P. S. Single [и др.]. — DOI 10.1016/j.pain.2011.11.023. — Текст : электронный // Pain. — 2012. — Vol. 153, no. 3. — P. 593–601. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188868/ (дата обращения: 25.09.2026).
63. Computational modeling of paresthesia generated by SCS using a percutaneous lead: a proof-of-concept theoretical model based on an arbitrary somatotopic distribution / T. Le Tutour, K. El Houari, M. Billot [и др.]. — DOI 10.1088/2057-1976/ae4df4. — Текст : электронный // Biomedical Physics & Engineering Express. — 2026. — Vol. 12, no. 2. — Art. 027001. — URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2057-1976/ae4df4 (дата обращения: 30.09.2026).
64. Connectome simulations identify a central pattern generator circuit for fly walking : препринт / S. M. Pugliese, G. M. Chou, E. T. T. Abe [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.09.12.675944. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42094485/ (дата обращения: 23.09.2026). — Текст : электронный.
65. Connectome-based biophysical modeling of a figure-ground discrimination circuit : препринт / L. Ziyin, Y. Lu, A. Borst [и др.]. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.09.17.752514. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.17.752514v1.full (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
66. Connectome-Based Modelling Reveals Orientation Maps in the Drosophila Optic Lobe : препринт / J. N. Liew, S. Lin, B. Chen [и др.]. — arXiv. — 2026. — DOI 10.48550/arXiv.2609.01330. — arXiv:2609.01330v1. — URL: https://arxiv.org/html/2609.01330v1 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
67. Connectome-based reservoir computing with the conn2res toolbox / L. E. Suárez, A. Mihalik, F. Milisav [и др.]. — DOI 10.1038/s41467-024-44900-4. — Текст : электронный // Nature Communications. — 2024. — Vol. 15, no. 1. — Art. 656. — URL: https://www.nature.com/articles/s41467-024-44900-4 (дата обращения: 30.09.2026).
68. Connectome-Constrained Latent Variable Models of Whole-Brain Neural Activity / L. Mi, R. Xu, S. Prakhya [и др.]. — Текст : электронный // International Conference on Learning Representations (ICLR). — 2022. — URL: https://openreview.net/forum?id=CJzi3dRlJE- (дата обращения: 08.10.2026).
69. Connectome-constrained modeling identifies neurons and synapses that sustain spontaneous activity in Drosophila : препринт / Q. Li, W. Ping, K. Zhang, C. Wang. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.08.21.745055. — URL:

https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.21.745055v1.full (дата обращения: 23.09.2026). — Текст : электронный.

70. Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system / J. K. Lappalainen, F. D. Tschopp, S. Prakhya [и др.]. — DOI 10.1038/s41586-024-07939-3. — Текст : электронный // Nature. — 2024. — Vol. 634, no. 8036. — P. 1132–1140. — URL: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07939-3 (дата обращения: 24.09.2026).
71. Connectome-to-Function: Conditional Generative Latent Representations for Reservoir Computing : препринт / Z. Yu, X. Liu, Y. Jia [и др.]. — arXiv. — 2026. — arXiv:2609.06093. — URL: https://arxiv.org/html/2609.06093 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
72. Connectomic reconstruction of a female Drosophila ventral nerve cord / A. Azevedo, E. Lesser, J. S. Phelps [и др.]. — DOI 10.1038/s41586-024-07389-x. — Текст : электронный // Nature. — 2024. — Vol. 631, no. 8020. — P. 360–368. — URL: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07389-x (дата обращения: 08.10.2026).
73. Control Signals in Closed-Loop Spinal Cord Stimulation in Patients with Chronic Pain: A Scoping Review / P. Dullur, M. Singhal, B. Hong [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2025.11.011. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2026. — Vol. 29, no. 6. — P. 913. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094715925011705 (дата обращения: 22.09.2026).
74. Correction: Next-Generation SCS Programming Platform: Enhancing ECAP Fidelity and Objectivity to Improve Patient Experience / D. J. Parker, A. B. Antony, G. L. Smith [и др.]. — DOI 10.1007/s40122-026-00838-7. — Текст : электронный // Pain and Therapy. — 2026. — Vol. 15, no. 3. — P. 921–921. — URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40122-026-00838-7 (дата обращения: 26.09.2026).
75. Cross-Domain Multimodal Pain Detection Using a DANN–Transformer Architecture with Supervised Contrastive Warmup and Test-Time Augmentation / S. Bouchfar, Y. Bouchfar, H. E. Malali [и др.]. — DOI 10.1109/ISDA70544.2026.11606012. — Текст : электронный // 2026 International Conference on Intelligent Systems and Digital Applications (ISDA). — 2026. — P. 1–8. — URL: https://doi.org/10.1109/ISDA70544.2026.11606012 (дата обращения: 22.09.2026).
76. Cross-modal modulation gates nociceptive inputs in Drosophila / G. Pan, R. Li, G. Xu [и др.]. — DOI 10.1016/j.cub.2023.02.032. — Текст : электронный // Current Biology. — 2023. — Vol. 33, no. 7. — P. 1372–1380.e4. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10089977/ (дата обращения: 26.09.2026).
77. Cross-species connectome comparisons reveal the network attributes of memory capacity and

time series prediction : препринт / Y. Yan, G. Wu, H. Yu [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.10.29.685101. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.10.29.685101v1.full (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.

78. CROSSBRAIN consortium. CROSSBRAIN: Distributed and federated cross-modality actuation through advanced nanomaterials and neuromorphic learning / CROSSBRAIN consortium. — European Commission CORDIS project record. — 2026. — DOI 10.3030/101070908. — URL: https://cordis.europa.eu/project/id/101070908/reporting (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
79. Current state of research and future developments of artificial intelligence in pain diagnosis and treatment / Z. Yang, L. Li, S. Bo [и др.]. — DOI 10.1186/s12967-026-08529-9. — Текст : электронный // Journal of Translational Medicine. — 2026. — Vol. 24, no. 1. — Art. 1177. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42732075/ (дата обращения: 08.10.2026).
80. Dahat, C. Multimodal Fusion of Physiological and Psychosocial Parameters for Intelligent Pain Intensity Assessment in Sickle Cell Disease Using Ensemble Learning and Lstm Framework / C. Dahat, G. Soni. — DOI 10.1109/ICICNCT66124.2025.11232711. — Текст : электронный // 2025 International Conference on Intelligent Communication Networks and Computational Techniques (ICICNCT). — 2025. — P. 1–7. — URL: https://doi.org/10.1109/ICICNCT66124.2025.11232711 (дата обращения: 27.09.2026).
81. Decision-centered wearable biosensors for personalized rehabilitation: integrating multimodal monitoring, artificial intelligence, and closed-loop intervention / F. Jia, X. Li, H. Song [и др.]. — DOI 10.3389/fbioe.2026.1948186. — Текст : электронный // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. — 2026. — Vol. 14. — Art. 1948186. — URL: https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2026.1948186/full (дата обращения: 28.09.2026).
82. Deep Learning and Noninvasive Sensors for Detecting Physiological Dysregulation: A Scoping Review / M. G. Garcés, J. C. Montoya, M. I. P. Martínez [и др.]. — DOI 10.1007/s10916-025-02332-7. — Текст : электронный // Journal of Medical Systems. — 2026. — Vol. 50, no. 1. — Art. 14. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41615529/ (дата обращения: 26.09.2026).
83. Deep Multi-Head attention network with Subject-Incremental learning for Cross-Subject generalization in objective pain monitoring using multimodal physiological signals / R. C. Joshi, S. Kumar, S. K. Singh Gautam, M. K. Dutta. — DOI 10.1016/j.bspc.2026.111261. — Текст : электронный // Biomedical Signal Processing and Control. — 2026. — Vol. 128. — Art. 111261. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S174680942601815X (дата

обращения: 22.09.2026).

84. Descending GABAergic pathway links brain sugar-sensing to peripheral nociceptive gating in Drosophila / M. Nakamizo-Dojo, K. Ishii, J. Yoshino [и др.]. — DOI 10.1038/s41467-023-42202-9. — Текст : электронный // Nature Communications. — 2023. — Vol. 14, no. 1. — P. 6515. — URL: https://www.nature.com/articles/s41467-023-42202-9 (дата обращения: 08.10.2026).
85. Descending neurons integrate learnt information from mushroom body with context to promote escape behaviour : препринт / B. M. W. Jones, S. N. Harris, N. G. Ceffa [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.09.30.679458. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.09.30.679458v1.full.pdf (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
86. Devadas, G. R. The Mousing Problem: Why Whole-Brain Emulation Makes AI Suffering Measurable, and What Existing Neuroscience Already Tells Us About It : препринт / G. R. Devadas. — Zenodo preprint, 8 March 2026. — 2026. — DOI 10.5281/zenodo.18911337. — URL: https://zenodo.org/records/18911337 (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
87. Development of Machine Learning–Based Models to Predict Treatment Response to Spinal Cord Stimulation / A. Hadanny, T. Harland, O. Khazen [и др.]. — DOI 10.1227/neu.0000000000001855. — Текст : электронный // Neurosurgery. — 2022. — Vol. 90, no. 5. — P. 523–532. — URL: https://telkeslab.com/wp-content/uploads/2023/05/Hadanny-Telkes_2022_Development-of-Machine-Learning%E2%80%93Based-Models-to-Predict-Treatment-Response-to-Spinal-Cord-Stimulation.pdf (дата обращения: 24.09.2026).
88. Dhiman, N. Topological Sensitivity in Connectome-Constrained Neural Networks : препринт / N. Dhiman. — arXiv. — 2026. — arXiv:2604.04033. — URL: https://arxiv.org/abs/2604.04033 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
89. Dhiman, N. Range-Limited Scale Stability of Dynamic Direction Representations in a Connectome-Constrained Fly Visual Model / N. Dhiman, S. Panwar. — DOI 10.1007/s12021-026-09811-3. — Текст : электронный // Neuroinformatics. — 2026. — Vol. 24, no. 3. — P. 54. — URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s12021-026-09811-3 (дата обращения: 08.10.2026).
90. Dinsmoor, D. A. Spinal cord injury therapy based on evoked compound action potentials : патент US12642969B2, США / D. A. Dinsmoor. — 2026; заявитель Medtronic, Inc. — URL: https://patentsgazette.uspto.gov/week22/OG/html/1547-1/US12642969-20260602.html (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
91. Directional leads applied to spinal cord stimulation: A computational modelling study / Z. Wu, N.

Wu, P. Wang [и др.]. — DOI 10.1371/journal.pone.0345287. — Текст : электронный // PLOS One. — 2026. — Vol. 21, no. 4. — Art. e0345287. — URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0345287 (дата обращения: 24.09.2026).

92. Distributed control circuits across a brain-and-cord connectome / A. S. Bates, J. S. Phelps, M. Kim [и др.]. — DOI 10.1038/s41586-026-10735-w. — Текст : электронный // Nature. — 2026. — Vol. 656, no. 8129. — P. 957–970. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42259917/ (дата обращения: 08.10.2026).
93. Divergent Connectivity of Homologous Command-like Neurons Mediates Segment-Specific Touch Responses in Drosophila / S. Takagi, B. T. Cocanougher, S. Niki [и др.]. — DOI 10.1016/j.neuron.2017.10.030. — Текст : электронный // Neuron. — 2017. — Vol. 96, no. 6. — P. 1373–1387.e6. — URL: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.10.030 (дата обращения: 30.09.2026).
94. Dobes, M. Drosophila emulations are affectively indeterminate / M. Dobes. — DOI 10.56280/1765455593. — Текст : электронный // Journal of Multiscale Neuroscience. — 2026. — Vol. 5, no. 3. — P. 103–107. — URL: https://doi.org/10.56280/1765455593 (дата обращения: 08.10.2026).
95. Dopaminergic Modulation of Mushroom Body Output Neurons Mediates Nociception-Induced Escape in Drosophila : препринт / C. L. Yang, C. W. Chen, K. L. Feng [и др.]. — eLife reviewed preprint. — 2026. — DOI 10.7554/eLife.110557.1. — URL: https://elifesciences.org/reviewed-preprints/110557 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
96. Drosophila as a Model to Study the Mechanism of Nociception / J. He, B. Li, S. Han [и др.]. — DOI 10.3389/fphys.2022.854124. — Текст : электронный // Frontiers in Physiology. — 2022. — Vol. 13. — Art. 854124. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8996152/ (дата обращения: 08.10.2026).
97. Drosophila epidermal cells are intrinsically mechanosensitive and modulate nociceptive behavioral outputs / J. Yoshino, S. S. Mali, C. R. Williams [и др.]. — DOI 10.7554/eLife.95379. — Текст : электронный // eLife. — 2025. — Vol. 13. — Art. RP95379. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40353351/ (дата обращения: 08.10.2026).
98. Drosophila mechanical nociceptors preferentially sense localized poking / Z. Liu, M. H. Wu, Q. X. Wang [и др.]. — DOI 10.7554/eLife.76574. — Текст : электронный // eLife. — 2022. — Vol. 11. — Art. e76574. — URL: https://cdn.elifesciences.org/articles/76574/elife-76574-v3.xml (дата обращения: 27.09.2026).
99. Drosophila melanogaster foraging regulates a nociceptive-like escape behavior through a

developmentally plastic sensory circuit / J. S. Dason, A. Cheung, I. Anreiter [и др.]. — DOI 10.1073/pnas.1820840116. — Текст : электронный // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2020. — Vol. 117, no. 38. — P. 23286–23291. — URL: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1820840116 (дата обращения: 25.09.2026).

100. Drosophila NOMPC is a mechanotransduction channel subunit for gentle-touch sensation / Z. Yan, W. Zhang, Y. He [и др.]. — DOI 10.1038/nature11685. — Текст : электронный // Nature. — 2013. — Vol. 493, no. 7431. — P. 221–225. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3917554/ (дата обращения: 30.09.2026).
101. Drosophila pain sensitization and modulation unveiled by a novel pain model and analgesic drugs / W. Jang, M. Oh, E. H. Cho [и др.]. — DOI 10.1371/journal.pone.0281874. — Текст : электронный // PLOS ONE. — 2023. — Vol. 18, no. 2. — Art. e0281874. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9934396/ (дата обращения: 22.09.2026).
102. Du, J. A Wearable EMG-Driven Closed-Loop TENS Platform for Real-Time, Personalized Pain Modulation / J. Du, S. Luo, P. Shi. — DOI 10.3390/s25165113. — Текст : электронный // Sensors. — 2025. — Vol. 25, no. 16. — Art. 5113. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12390560/ (дата обращения: 22.09.2026).
103. Duan, S. From Synapses to Dynamics: Obtaining Function from Structure in a Connectome Constrained Model of the Head Direction Circuit : препринт / S. Duan, L. L. Dong, I. Fiete. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.05.26.655406. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.05.26.655406v1.full (дата обращения: 01.10.2026). — Текст : электронный.
104. Duarte, R. V. Analysis of Psychological Characteristics Impacting Spinal Cord Stimulation Treatment Outcomes: A Prospective Assessment / R. V. Duarte. — DOI 10.36076/ppj.2015/18/E369. — Текст : электронный // Pain Physician. — 2015. — Vol. 3;18, no. 3;5. — P. E369–E377. — URL: https://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article=MjMyOQ%3D%3D&journal=88 (дата обращения: 24.09.2026).
105. Durability of Clinical and Quality-of-Life Outcomes of Closed-Loop Spinal Cord Stimulation for Chronic Back and Leg Pain / N. Mekhail, R. M. Levy, T. R. Deer [и др.]. — DOI 10.1001/jamaneurol.2021.4998. — Текст : электронный // JAMA Neurology. — 2022. — Vol. 79, no. 3. — P. 251. — URL: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2788004 (дата обращения: 25.09.2026).
106. Durability of Evoked Compound Action Potential (ECAP)-Controlled, Closed-Loop Spinal Cord Stimulation (SCS) in a Real-World European Chronic Pain Population / H. Nijhuis, J. W.

Kallewaard, J. van de Minkelis [и др.]. — DOI 10.1007/s40122-024-00628-z. — Текст : электронный // Pain and Therapy. — 2024. — Vol. 13, no. 5. — P. 1119–1136. — URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40122-024-00628-z (дата обращения: 25.09.2026).

107. Early outcomes with a flexible ECAP based closed loop using multiplexed spinal cord stimulation waveforms—single-arm study with in-clinic randomized crossover testing / V. Mohabbati, R. Sullivan, J. Yu [и др.]. — DOI 10.1093/pm/pnaf058. — Текст : электронный // Pain Medicine. — 2025. — Vol. 26, no. 11. — P. 773–782. — URL: https://academic.oup.com/painmedicine/article/26/11/773/8133952 (дата обращения: 27.09.2026).
108. ECAP-Controlled Closed-Loop Spinal Cord Stimulation for Chronic Nonsurgical Refractory Back Pain / C. W. Hunter, J. S. Raskin, N. A. Mekhail [и др.]. — DOI 10.1097/BRS.0000000000005445. — Текст : электронный // Spine. — 2025. — Vol. 50, no. 23. — P. 1637–1647. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12594148/ (дата обращения: 08.10.2026).
109. ECAP-controlled closed-loop versus open-loop SCS for the treatment of chronic pain: 36-month results of the EVOKE blinded randomized clinical trial / N. A. Mekhail, R. M. Levy, T. R. Deer [и др.]. — DOI 10.1136/rapm-2023-104751. — Текст : электронный // Regional Anesthesia & Pain Medicine. — 2024. — Vol. 49, no. 5. — P. 346–354. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11103285/ (дата обращения: 25.09.2026).
110. Effective Relief of Pain and Associated Symptoms With Closed-Loop Spinal Cord Stimulation System: Preliminary Results of the Avalon Study / M. Russo, M. J. Cousins, C. Brooker [и др.]. — DOI 10.1111/ner.12684. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2018. — Vol. 21, no. 1. — P. 38–47. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28922517/ (дата обращения: 08.10.2026).
111. El Othmani, O. Zero-shot multimodal pain estimation via synthetic pain simulation and domain-invariant learning / O. El Othmani, S. Naouali. — DOI 10.3389/frai.2026.1827727. — Текст : электронный // Frontiers in Artificial Intelligence. — 2026. — Vol. 9. — Art. 1827727. — URL: https: //www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2026.1827727/full (дата обращения: 22.09.2026).
112. Electroencephalography-Based Pain Detection Using Kernel Spectral Connectivity Network with Preserved Spatio-Frequency Interpretability / S. Buitrago-Osorio, J. Gil-González, A. M. Álvarez-Meza [и др.]. — DOI 10.3390/app15094804. — Текст : электронный // Applied Sciences. — 2025. — Vol. 15, no. 9. — P. 4804. — URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/15/9/4804 (дата обращения: 22.09.2026).

113. Electrophysiologic Characteristics of Epidural Spinal Signals in Preclinical Models of Spinal Cord Stimulation / K. Ladner, E. M. Versantvoort, M. E. G. Thijssen [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2026.01.001. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2026. — Vol. 29, no. 6. — P. 937–949. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13519873/ (дата обращения: 30.09.2026).
114. Eon Systems PBC. Emulation of the Drosophila Fly Brain : программное обеспечение / Eon Systems PBC. — GitHub. — 2026. — URL: https://github.com/eonsystemspbc/fly-brain (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
115. Eon Systems. Eon Systems: mouse-brain emulation programme / Eon Systems. — Eon Systems technical update. — 2026. — URL: https://eon.systems/updates/first-multi-behavior-brain-upload (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
116. Epidural spinal cord recordings (ESRs): sources of neural-appearing artifact in stimulation evoked compound action potentials / A. Deshmukh, M. Settell, K. Cheng [и др.]. — DOI 10.1088/1741-2552/ad7f8b. — Текст : электронный // Journal of Neural Engineering. — 2025. — Vol. 22, no. 1. — Art. 016050. — URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/ad7f8b (дата обращения: 25.09.2026).
117. EPOC: A 28-nm 5.3 pJ/SOP Event-Driven Parallel Neuromorphic Hardware With Neuromodulation-Based Online Learning / F. Chen, Q. Tian, L. Xie [и др.]. — DOI 10.1109/TBCAS.2024.3470520. — Текст : электронный // IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems. — 2025. — Vol. 19, no. 3. — P. 629–644. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39356594/ (дата обращения: 24.09.2026).
118. Error in Figure. — DOI 10.1001/jamaneurol.2022.0022. — Текст : электронный // JAMA Neurology. — 2022. — Vol. 79, no. 4. — P. 420. — URL: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2789149 (дата обращения: 26.09.2026).
119. Estimation and Localization of Chronic Pain level from EEG Signals / S. Mukhopadhyay, M. Sarkar, S. Dey [и др.]. — DOI 10.1145/3812836.3814769. — Текст : электронный // Proceedings of the 24th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications and Services Workshops. — 2026. — P. 130–135. — URL: https://doi.org/10.1145/3812836.3814769 (дата обращения: 25.09.2026).
120. Evoked compound action potential (ECAP)-controlled closed-loop spinal cord stimulation in an experimental model of neuropathic pain in rats / E. M. Versantvoort, B. E. Dietz, D. Mugan [и др.]. — DOI 10.1186/s42234-023-00134-1. — Текст : электронный // Bioelectronic Medicine. — 2024. — Vol. 10, no. 1. — Art. 2. — URL: https://bioelecmed.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s42234-023-00134-1.pdf (дата

обращения: 25.09.2026).

121. Evoked compound action potentials during spinal cord stimulation: effects of posture and pulse width on signal features and neural activation within the spinal cord / M. K. Brucker-Hahn, H. J. Zander, A. J. Will [и др.]. — DOI 10.1088/1741-2552/aceca4. — Текст : электронный // Journal of Neural Engineering. — 2023. — Vol. 20, no. 4. — Art. 046028. — URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/aceca4/pdf (дата обращения: 24.09.2026).
122. Evoked Potentials Recorded From the Spinal Cord During Neurostimulation for Pain: A Computational Modeling Study / C. J. Anaya, H. J. Zander, R. D. Graham [и др.]. — DOI 10.1111/ner.12965. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2020. — Vol. 23, no. 1. — P. 64–73. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6920600/ (дата обращения: 24.09.2026).
123. Exploiting Large Neuroimaging Datasets to Create Connectome-Constrained Approaches for more Robust, Efficient, and Adaptable Artificial Intelligence : препринт / E. C. Johnson, B. S. Robinson, G. K. Vallabha [и др.]. — arXiv. — 2023. — arXiv:2305.17300. — URL: https://arxiv.org/abs/2305.17300 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
124. External validation of EEG-based machine learning models for continuous pain prediction / T. Mari, J. Henderson, S. H. Ali [и др.]. — DOI 10.1016/j.jpain.2026.106416. — Текст : электронный // The Journal of Pain. — 2026. — Vol. 49. — Art. 106416. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42600964/ (дата обращения: 08.10.2026).
125. Factors affecting evoked compound action potential threshold estimation in preclinical models of spinal cord stimulation / E. M. Versantvoort, K. Ladner, D. Mugan [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2026.09.013. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2026. — URL: https://doi.org/10.1016/j.neurom.2026.09.013 (дата обращения: 30.09.2026).
126. Feature extraction and prediction of spinal cord stimulation evoked compound action potentials in humans / S. König, A. Ramadan, D. Sullivan [и др.]. — DOI 10.1088/1741-2552/adbfbe. — Текст : электронный // Journal of Neural Engineering. — 2025. — Vol. 22, no. 2. — Art. 026051. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40073452/ (дата обращения: 08.10.2026).
127. Feedback inhibition by a descending GABAergic neuron regulates timing of escape behavior in Drosophila larvae / J. Zhu, J. C. Boivin, A. Garner [и др.]. — DOI 10.7554/eLife.93978. — Текст : электронный // eLife. — 2024. — Vol. 13. — Art. RP93978. — URL: https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC11357356/fullTextXML (дата обращения: 01.10.2026).
128. Feng, H. A brain-inspired robot pain model based on a spiking neural network / H. Feng, Y. Zeng. — DOI 10.3389/fnbot.2022.1025338. — Текст : электронный // Frontiers in Neurorobotics. —

2022. — Vol. 16. — Art. 1025338. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9807619/ (дата обращения: 22.09.2026).

129. First evidence of a biomarker-based dose-response relationship in chronic pain using physiological closed-loop spinal cord stimulation / L. Muller, J. Pope, P. Verrills [и др.]. — DOI 10.1136/rapm-2024-105346. — Текст : электронный // Regional Anesthesia & Pain Medicine. — 2025. — Vol. 50, no. 4. — P. 345–351. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12015077/ (дата обращения: 30.09.2026).
130. Florea, C. Learning Pain from Emotion: Transferred HoT Data Representation for Pain Intensity Estimation / C. Florea, L. Florea, C. Vertan. — DOI 10.1007/978-3-319-16199-0_54. — Текст : электронный // Lecture Notes in Computer Science. — 2015. — P. 778–790. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16199-0_54 (дата обращения: 27.09.2026).
131. Florea, R. Machine learning for discovery of clinical pain biomarkers following spinal cord injury / R. Florea, K. S. Jeong, C. Y. Saab. — DOI 10.1016/j.expneurol.2026.115649. — Текст : электронный // Experimental Neurology. — 2026. — Vol. 398. — Art. 115649. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41539462/ (дата обращения: 08.10.2026).
132. FlyWire FAFB v783 adult female brain connectome : набор данных / S. Dorkenwald, A. Matsliah, A. R. Sterling [и др.]. — FlyWire Codex, версия 783. — 2024. — URL: https://codex.flywire.ai/api/download?data_version=783 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
133. FlyWire: online community for whole-brain connectomics / S. Dorkenwald, C. E. McKellar, T. Macrina [и др.]. — DOI 10.1038/s41592-021-01330-0. — Текст : электронный // Nature Methods. — 2022. — Vol. 19, no. 1. — P. 119–128. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8903166/ (дата обращения: 21.09.2026).
134. Fridman, G. Y. Removing artifact in evoked compound action potential recordings in neural stimulators : патент US7835804B2, США / G. Y. Fridman, R. T. Karunasiri. — 2010. — Заявка № US11/734,233; заявл. 11.04.2007; опубл. 16.11.2010; заявитель Advanced Bionics LLC. — URL: https://patents.google.com/patent/US7835804B2/en (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
135. From the fly connectome to exact ring attractor dynamics : препринт / T. Biswas, A. Stanoev, S. Romani, J. E. Fitzgerald. — bioRxiv. — 2024. — DOI 10.1101/2024.11.01.621596. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.11.01.621596v2.full (дата обращения: 01.10.2026). — Текст : электронный.
136. gauravvvvvvvvvv. FLYBOX: an open-source connectome sandbox for a simulated fruit-fly nervous system : программное обеспечение / gauravvvvvvvvvv. — GitHub. — 2026. — URL:

https://github.com/gauravvvvvvvvvv/flybox (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

137. Generalisation of EEG-Based Pain Biomarker Classification for Predicting Central Neuropathic Pain in Subacute Spinal Cord Injury / K. Anderson, S. Stein, H. Suen [и др.]. — DOI 10.3390/biomedicines13010213. — Текст : электронный // Biomedicines. — 2025. — Vol. 13, no. 1. — P. 213. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11759196/ (дата обращения: 22.09.2026).
138. GIAFormer: A Gradient-Infused Attention and Transformer for Pain Assessment with EDA-fNIRS Fusion / M. U. Khan, G. Chetty, S. Gkikas [и др.]. — DOI 10.1016/j.inffus.2026.104173. — Текст : электронный // Information Fusion. — 2026. — Vol. 131. — Art. 104173. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253526000527 (дата обращения: 22.09.2026).
139. Gkikas, S. Synthetic Thermal and RGB Videos for Automatic Pain Assessment Utilizing a Vision-MLP Architecture : препринт / S. Gkikas, M. Tsiknakis. — arXiv. — 2024. — P. 4–12. — DOI 10.1109/ACIIW63320.2024.00006. — arXiv:2407.19811. — URL: https://arxiv.org/abs/2407.19811 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
140. Gkikas, S. Efficient Pain Recognition via Respiration Signals: A Single Cross-Attention Transformer Multi-Window Fusion Pipeline : препринт / S. Gkikas, I. Kyprakis, M. Tsiknakis. — arXiv. — 2025. — P. 70–79. — DOI 10.1145/3747327.3764782. — arXiv:2507.21886. — URL: https://arxiv.org/abs/2507.21886 (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
141. Gkikas, S. Twins-PainViT: Towards a Modality-Agnostic Vision Transformer Framework for Multimodal Automatic Pain Assessment Using Facial Videos and fNIRS : препринт / S. Gkikas, M. Tsiknakis. — arXiv. — 2024. — P. 13–21. — DOI 10.1109/ACIIW63320.2024.00007. — URL: https://arxiv.org/abs/2407.19809 (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
142. Gnana Praveen, R. Deep Weakly Supervised Domain Adaptation for Pain Localization in Videos / R. Gnana Praveen, E. Granger, P. Cardinal. — DOI 10.1109/FG47880.2020.00139. — Текст : электронный // 2020 15th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2020). — 2020. — P. 473–480. — arXiv:1910.08173. — URL: https://doi.org/10.1109/FG47880.2020.00139 (дата обращения: 25.09.2026).
143. Gualtieri, C. Functional Characterization of Individual Pre- and Postsynaptic Partners In the Drosophila Larval Central Nervous System Using CaMPARI / C. Gualtieri, F. J. Vonhoff. — DOI 10.3791/71399. — Текст : электронный // Journal of Visualized Experiments. — 2026, no. 232. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42406819/ (дата обращения: 08.10.2026).
144. Gupta, A. K. Hierarchical Cross-Attention Transformer for Non-contact Multimodal Pain

Classification using Remote Physiological Signals and Visual Features / A. K. Gupta, P. Gupta, A. Dhall. — DOI 10.1109/FG67764.2026.11556963. — Текст : электронный // 2026 IEEE 20th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG). — 2026. — P. 1–9. — URL: https://dspace.iiti.ac.in/handle/123456789/18784 (дата обращения: 08.10.2026).

145. Han, Y. Assessing Pain from Neurophysiological Signals: Machine Learning Approaches Using Functional Connectivity : диссертация / Y. Han. — University of Essex doctoral thesis. — 2024. — URL: https://repository.essex.ac.uk/38532/1/YiyuanHan_Thesis_CSEE.pdf (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
146. He, L. The motor pattern of rolling escape locomotion in Drosophila larvae / L. He, L. J. Borjon, W. D. Tracey Jr. — DOI 10.1242/jeb.252063. — Текст : электронный // Journal of Experimental Biology. — 2026. — Vol. 229, no. 17. — Art. jeb252063. — URL: https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC13615696/fullTextXML (дата обращения: 30.09.2026).
147. Heat-off responses of epidermal cells sensitize Drosophila larvae to noxious inputs : препринт / J. Yoshino, A. Chiu, T. Morita [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.05.30.656957. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12157477/ (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
148. High-dose spinal cord stimulation for patients with failed back surgery syndrome: a multicenter effectiveness and prediction study / L. Goudman, A. De Smedt, S. Eldabe [и др.]. — DOI 10.1097/j.pain.0000000000002035. — Текст : электронный // Pain. — 2021. — Vol. 162, no. 2. — P. 582–590. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32910099/ (дата обращения: 08.10.2026).
149. High-Throughput Analysis of Stimulus-Evoked Behaviors in Drosophila Larva Reveals Multiple Modality-Specific Escape Strategies / T. Ohyama, T. Jovanic, G. Denisov [и др.]. — DOI 10.1371/journal.pone.0071706. — Текст : электронный // PLoS ONE. — 2013. — Vol. 8, no. 8. — Art. e71706. — URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0071706 (дата обращения: 08.10.2026).
150. HIPPIE: a generative model for electrophysiological analysis across species, technologies, and modalities / J. Gonzalez-Ferrer, J. Lehrer, B. Alvarez-Esteban [и др.]. — DOI 10.1038/s41467-026-76939-w. — Текст : электронный // Nature Communications. — 2026. — Vol. 17, no. 1. — Art. 10007. — URL: https://www.nature.com/articles/s41467-026-76939-w (дата обращения: 27.09.2026).
151. Honjo, K. BMP signaling downstream of the Highwire E3 ligase sensitizes nociceptors / K. Honjo, W. D. Tracey. — DOI 10.1371/journal.pgen.1007464. — Текст : электронный // PLOS

Genetics. — 2018. — Vol. 14, no. 7. — Art. e1007464. — URL: https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007464 (дата обращения: 26.09.2026).

152. How much of fly walking is written in the wiring? : препринт / I. Guan, Y. Zhao, D. Zhang [и др.]. — arXiv. — 2026. — arXiv:2609.38665. — URL: https://arxiv.org/html/2609.38665v1 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
153. How the Eon Team Produced a Virtual Embodied Fly / S. Harris, A. Sinha, V. Toth [и др.]. — Eon Systems technical update. — 2026. — URL: https://eon.systems/updates/embodied-brain-emulation (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
154. ID# 1907064 Explainable Machine Learning Pipeline Predicts Spinal Cord Stimulation Responders / I. Telkes, J. Gopal, A. Dunn [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2025.08.367. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2025. — Vol. 28, no. 7. — P. S194. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1094715925006439 (дата обращения: 22.09.2026).
155. ID# 1907193 Spinal Cord Stimulation (SCS) and Patient Selection: Predictive Modeling in a Global Device Registry / A. Calodney, J. Hatheway, E. Buchser [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2025.08.396. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2025. — Vol. 28, no. 7. — P. S209. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094715925006725 (дата обращения: 26.09.2026).
156. ID: 318164 Using Neural Networks to Detect Evoked Compound Action Potentials Elicited with Epidural Spinal Cord Stimulation / J. Pilitsis, S. Soghomonyan, A. Will [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2024.06.321. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2024. — Vol. 27, no. 7. — P. S176. — URL: https://openalex.org/W4403104801 (дата обращения: 22.09.2026).
157. Identification and function of thermosensory neurons in Drosophila larvae / L. Liu, O. Yermolaieva, W. A. Johnson [и др.]. — DOI 10.1038/nn1009. — Текст : электронный // Nature Neuroscience. — 2003. — Vol. 6, no. 3. — P. 267–273. — URL: https://www.nature.com/articles/nn1009 (дата обращения: 30.09.2026).
158. Identifying neural substrates of competitive interactions and sequence transitions during mechanosensory responses in Drosophila / J. B. Masson, F. Laurent, A. Cardona [и др.]. — DOI 10.1371/journal.pgen.1008589. — Текст : электронный // PLOS Genetics. — 2020. — Vol. 16, no. 2. — Art. e1008589. — URL:

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC7173939/fullTextXML (дата обращения: 30.09.2026).

159. Identifying SCS Trial Responders Immediately After Postoperative Programming with ECAP Dose-Controlled Closed-Loop Therapy / J. E. Pope, A. Antony, E. A. Petersen [и др.]. — DOI 10.1007/s40122-024-00631-4. — Текст : электронный // Pain and Therapy. — 2024. — Vol. 13, no. 5. — P. 1173–1185. — URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40122-024-00631-4 (дата обращения: 08.10.2026).
160. Impact of Evoked Compound Action Potential (ECAP)-Controlled Closed-Loop Spinal Cord Stimulation in Refractory Lumbar Radiculopathy: A Case Report / A. Soin, S. Kassis, R. J. Witte [и др.]. — DOI 10.7759/cureus.102799. — Текст : электронный // Cureus. — 2026. — Vol. 18, no. 2. — Art. e102799. — URL: https://assets.cureus.com/uploads/case_report/pdf/460390/20260202-302464-fuovtq.pdf (дата обращения: 22.09.2026).
161. Improvements in Therapy Experience With Evoked Compound Action Potential Controlled, Closed-Loop Spinal Cord Stimulation—Primary Outcome of the ECHO-MAC Randomized Clinical Trial / A. Will, M. Fishman, D. Schultz [и др.]. — DOI 10.1016/j.jpain.2024.104646. — Текст : электронный // The Journal of Pain. — 2024. — Vol. 25, no. 11. — Art. 104646. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39094810/ (дата обращения: 22.09.2026).
162. In-Clinic and At-Home Patient Experiences with Closed-Loop Spinal Cord Stimulation: 12-Month Outcomes from the Closed-Loop Australia Randomized Crossover Trial / V. Mohabbati, R. Sullivan, J. Yu [и др.]. — DOI 10.1007/s40122-026-00863-6. — Текст : электронный // Pain and Therapy. — 2026. — Vol. 15, no. 5. — P. 1673–1684. — URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40122-026-00863-6 (дата обращения: 01.10.2026).
163. Januszewski, M. 5 amazing visuals show how the male fruit fly’s brain map is advancing neuroscience / M. Januszewski, V. Jain. — Google Research blog. — 2026. — URL: https://blog.google/innovation-and-ai/technology/research/male-fruit-fly-brain-map/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
164. Jawad, T. Selective peripheral nerve recording using simulated human median nerve activity and convolutional neural networks / T. Jawad, R. G. L. Koh, J. Zariffa. — DOI 10.1186/s12938-023-01181-0. — Текст : электронный // BioMedical Engineering OnLine. — 2023. — Vol. 22, no. 1. — Art. 118. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38062509/ (дата обращения: 08.10.2026).
165. Jones, J. M. Beyond Reflex: Nociception, Neural Circuits, and the Transformation of Threat into Memory in Drosophila melanogaster : диссертация / J. M. Jones. — Диссертация, University of Washington. — 2026. — URL:

https://digital.lib.washington.edu/researchworks/items/622bc2dc-af95-4861-bc13-a91cab65eac8 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

166. Joseph, C. Real-Time Pain Assessment from Electrodermal Activity Using Deep Learning / C. Joseph, M. Ghahramani, R. F. Rojas. — DOI 10.3390/s26103020. — Текст : электронный // Sensors. — 2026. — Vol. 26, no. 10. — Art. 3020. — URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/26/10/3020 (дата обращения: 22.09.2026).
167. Jung, E. EEG-Based Pain Classification via Sample Selection to Mitigate Subjective Label Bias / E. Jung, S. C. Jun, J. An. — DOI 10.1109/TNSRE.2026.3692232. — Текст : электронный // IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. — 2026. — Vol. 34. — P. 2480–2490. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42118625/ (дата обращения: 08.10.2026).
168. Kakaria, K. S. Ring Attractor Dynamics Emerge from a Spiking Model of the Entire Protocerebral Bridge / K. S. Kakaria, B. L. de Bivort. — DOI 10.3389/fnbeh.2017.00008. — Текст : электронный // Frontiers in Behavioral Neuroscience. — 2017. — Vol. 11. — P. 8. — URL: https: //www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience/articles/10.3389/fnbeh.2017.00008/full (дата обращения: 28.09.2026).
169. Kim, M. J. ROS-mediated activation of Drosophila larval nociceptor neurons by UVC irradiation / M. J. Kim, W. A. Johnson. — DOI 10.1186/1471-2202-15-14. — Текст : электронный // BMC Neuroscience. — 2014. — Vol. 15, no. 1. — Art. 14. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3898224/ (дата обращения: 27.09.2026).
170. Kopel, E. Pre-registered spectral and certified mixing analysis of the male Drosophila central nervous system connectome : препринт / E. Kopel. — arXiv. — 2026. — DOI 10.48550/arXiv.2609.33054. — arXiv:2609.33054. — URL: https://arxiv.org/html/2609.33054v1 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
171. Labeling of active neural circuits in vivo with designed calcium integrators / B. F. Fosque, Y. Sun, H. Dana [и др.]. — DOI 10.1126/science.1260922. — Текст : электронный // Science. — 2015. — Vol. 347, no. 6223. — P. 755–760. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25678659/ (дата обращения: 01.10.2026).
172. Laird, J. H. A model of evoked potentials in spinal cord stimulation / J. H. Laird, J. L. Parker. — DOI 10.1109/EMBC.2013.6611057. — Текст : электронный // 2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). — 2013. — P. 6555–6558. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24111244/ (дата обращения: 25.09.2026).
173. Lazar, A. A. NeuroGraphBench: Interacting with Drosophila Connectomes at Scale for Exploring

the Functional Logic of Neural Circuits : препринт / A. A. Lazar, S. Shukla, Y. Zhou. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.08.22.746456. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.22.746456v1.full (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.

174. Light-avoidance-mediating photoreceptors tile the Drosophila larval body wall / Y. Xiang, Q. Yuan, N. Vogt [и др.]. — DOI 10.1038/nature09576. — Текст : электронный // Nature. — 2010. — Vol. 468, no. 7326. — P. 921–926. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3026603/ (дата обращения: 08.10.2026).
175. Litvak, L. M. Signal classification to detect evoked compound action potential features : патентная заявка WO2025224687A1, международная заявка PCT / L. M. Litvak, J. J. Nedrud. — 2025. — Заявка № PCT/IB2025/054319; заявл. 25.04.2025; опубл. 30.10.2025; заявитель Medtronic Inc. — URL: https://patents.google.com/patent/WO2025224687A1/en (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
176. Long-term safety and efficacy of closed-loop spinal cord stimulation to treat chronic back and leg pain (Evoke): a double-blind, randomised, controlled trial / N. Mekhail, R. M. Levy, T. R. Deer [и др.]. — DOI 10.1016/S1474-4422(19)30414-4. — Текст : электронный // The Lancet Neurology. — 2020. — Vol. 19, no. 2. — P. 123–134. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31870766/ (дата обращения: 08.10.2026).
177. Low FoxO expression in Drosophila somatosensory neurons protects dendrite growth under nutrient restriction / A. R. Poe, Y. Xu, C. Zhang [и др.]. — DOI 10.7554/eLife.53351. — Текст : электронный // eLife. — 2020. — Vol. 9. — Art. e53351. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7308081/ (дата обращения: 27.09.2026).
178. Machine Learning Algorithms Provide Greater Prediction of Response to SCS Than Lead Screening Trial: A Predictive AI-Based Multicenter Study / A. Ounajim, M. Billot, L. Goudman [и др.]. — DOI 10.3390/jcm10204764. — Текст : электронный // Journal of Clinical Medicine. — 2021. — Vol. 10, no. 20. — P. 4764. — URL: https://doi.org/10.3390/jcm10204764 (дата обращения: 24.09.2026).
179. Machine Learning in Spinal Cord Stimulation for Chronic Pain / V. Hariharan, T. A. Harland, C. Young [и др.]. — DOI 10.1227/ons.0000000000000774. — Текст : электронный // Operative Neurosurgery. — 2023. — Vol. 25, no. 2. — P. 112–116. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37219574/ (дата обращения: 22.09.2026).
180. Machine learning predicts spinal cord stimulation surgery outcomes and reveals novel neural markers for chronic pain / J. Gopal, J. Bao, T. Harland [и др.]. — DOI 10.1038/s41598-025-92111-8. — Текст : электронный // Scientific Reports. — 2025. — Vol. 15, no. 1. — Art. 9279. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11920397/ (дата

обращения: 08.10.2026).

181. Machine learning to optimize spinal cord stimulation : патент US11666761B2, США / M. A. Moffitt, N. A. Brill, J. Gu [и др.]. — 2023. — Заявка № US17/027,453; заявл. 21.09.2020; опубл. 06.06.2023; заявитель Boston Scientific Neuromodulation Corp. — URL: https://patents.google.com/patent/US11666761B2/en (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
182. Mauthner, S. E. Optogenetic Stimulation of Nociceptive Escape Behaviors inDrosophilaLarvae : препринт / S. E. Mauthner, W. D. Tracey. — bioRxiv. — 2025. — Vol. 2025, no. 4. — P. pdb.prot108128. — DOI 10.1101/pdb.prot108128. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11787400/ (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
183. MDNet: A Lightweight Multidomain 1-D CNN for Embedded Pain Assessment Using EDA Signals / S. Aziz, G. Chetty, R. Goecke, R. F. Rojas. — DOI 10.1109/JIOT.2026.3663683. — Текст : электронный // IEEE Internet of Things Journal. — 2026. — Vol. 13, no. 9. — P. 19300–19311. — URL: https://doi.org/10.1109/JIOT.2026.3663683 (дата обращения: 22.09.2026).
184. MenstruEase : A Closed-Loop Smart TENS System for Personalized Management of Primary Dysmenorrhea / S. Chen, S. A. Yar, S. Han [и др.]. — DOI 10.1002/adsu.70449. — Текст : электронный // Advanced Sustainable Systems. — 2026. — Vol. 10, no. 4. — Art. e70449. — URL: https://doi.org/10.1002/adsu.70449 (дата обращения: 22.09.2026).
185. Method and apparatus for adaptive neural interfaces : патентная заявка WO/2026/146221, международная заявка PCT. — 2026. — URL: https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?query=adaptive+neural+interface (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
186. Method of the Year 2025: electron microscopy-based connectomics. — DOI 10.1038/s41592-025-02988-6. — Текст : электронный // Nature Methods. — 2025. — Vol. 22, no. 12. — P. 2463–2464. — URL: https://www.nature.com/articles/s41592-025-02988-6 (дата обращения: 08.10.2026).
187. Methods and system for recording human physiological signals from implantable leads during spinal cord stimulation / A. Ramadan, S. D. König, M. Zhang [и др.]. — DOI 10.3389/fpain.2023.1072786. — Текст : электронный // Frontiers in Pain Research. — 2023. — Vol. 4. — Art. 1072786. — URL: https://www.frontiersin.org/journals/pain-research/articles/10.3389/fpain.2023.1072786/full (дата обращения: 08.10.2026).
188. Mirzakhalili, E. An optimization framework for targeted spinal cord stimulation / E. Mirzakhalili,

E. R. Rogers, S. F. Lempka. — DOI 10.1088/1741-2552/acf522. — Текст : электронный // Journal of Neural Engineering. — 2023. — Vol. 20, no. 5. — Art. 056026. — URL: https://doi.org/10.1088/1741-2552/acf522 (дата обращения: 28.09.2026).

189. ModMix: Data Augmentation for Multimodal Pain Detection / M. Erdal, S. Gruss, S. Walter, F. Schwenker. — DOI 10.1007/978-3-031-88220-3_11. — Текст : электронный // Lecture Notes in Computer Science. — 2025. — P. 145–155. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-88220-3_11 (дата обращения: 24.09.2026).
190. Multi-Modal Pain Intensity Assessment Based on Physiological Signals: A Deep Learning Perspective / P. Thiam, H. Hihn, D. A. Braun [и др.]. — DOI 10.3389/fphys.2021.720464. — Текст : электронный // Frontiers in Physiology. — 2021. — Vol. 12. — Art. 720464. — URL: https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2021.720464/full (дата обращения: 28.09.2026).
191. Multimodal pain assessment with transformers / M. Benavent-Lledo, M. D. Lopez-Valle, D. Ortiz-Perez [и др.]. — DOI 10.1016/j.neucom.2025.132066. — Текст : электронный // Neurocomputing. — 2026. — Vol. 664. — Art. 132066. — URL: https://rua.ua.es/handle/10045/160724 (дата обращения: 08.10.2026).
192. MuSACo: Multimodal Subject-Specific Selection and Adaptation for Expression Recognition with Co-Training : препринт / M. O. Zeeshan, N. Gillet, A. L. Koerich [и др.]. — arXiv. — 2026. — P. 3606–3616. — DOI 10.1109/WACV61042.2026.00352. — arXiv:2508.12522. — URL: https://arxiv.org/abs/2508.12522 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
193. Network structure governs Drosophila brain functionality / X. Zhang, P. Yang, J. Feng [и др.]. — DOI 10.1016/j.fmre.2025.01.017. — Текст : электронный // Fundamental Research. — 2026. — Vol. 6, no. 3. — P. 1859–1868. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667325825000792 (дата обращения: 28.09.2026).
194. Neural circuit mechanisms underlying context-specific halting in Drosophila / N. Sapkal, N. Mancini, D. S. Kumar [и др.]. — DOI 10.1038/s41586-024-07854-7. — Текст : электронный // Nature. — 2024. — Vol. 634, no. 8032. — P. 191–200. — URL: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07854-7 (дата обращения: 08.10.2026).
195. Neural Circuitry that Evokes Escape Behavior upon Activation of Nociceptive Sensory Neurons in Drosophila Larvae / J. Yoshino, R. K. Morikawa, E. Hasegawa, K. Emoto. — DOI 10.1016/j.cub.2017.06.068. — Текст : электронный // Current Biology. — 2017. — Vol. 27, no. 16. — P. 2499–2504.e3. — URL: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)30805-9 (дата обращения:

27.09.2026).

196. Neural circuits for peristaltic wave propagation in crawling Drosophila larvae: analysis and modeling / J. Gjorgjieva, J. Berni, J. F. Evers, S. J. Eglen. — DOI 10.3389/fncom.2013.00024. — Текст : электронный // Frontiers in Computational Neuroscience. — 2013. — Vol. 7. — P. 24. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3616270/ (дата обращения: 30.09.2026).
197. Neural circuits underlying context-dependent competition between defensive actions in Drosophila larvae / M. Lehman, C. Barré, M. A. Hasan [и др.]. — DOI 10.1038/s41467-025-56185-2. — Текст : электронный // Nature Communications. — 2025. — Vol. 16, no. 1. — P. 1120. — URL: https://www.nature.com/articles/s41467-025-56185-2 (дата обращения: 08.10.2026).
198. Neural encoding of pain is robust within but unstable between individuals / L. Tiemann, F. S. Bott, E. S. May [и др.]. — DOI 10.1371/journal.pbio.3003948. — Текст : электронный // PLOS Biology. — 2026. — Vol. 24, no. 8. — Art. e3003948. — URL: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3003948 (дата обращения: 22.09.2026).
199. Neural signal propagation atlas of Caenorhabditis elegans / F. Randi, A. K. Sharma, S. Dvali, A. M. Leifer. — DOI 10.1038/s41586-023-06683-4. — Текст : электронный // Nature. — 2023. — Vol. 623, no. 7986. — P. 406–414. — URL: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06683-4 (дата обращения: 28.09.2026).
200. Neuroengineering Laboratory, EPFL. FlyGym: Simulating embodied sensorimotor control with NeuroMechFly v2 : программное обеспечение / Neuroengineering Laboratory, EPFL. — GitHub. — 2023. — URL: https://github.com/NeLy-EPFL/flygym (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
201. NeuroMechFly v2: simulating embodied sensorimotor control in adult Drosophila / S. Wang-Chen, V. A. Stimpfling, T. K. C. Lam [и др.]. — DOI 10.1038/s41592-024-02497-y. — Текст : электронный // Nature Methods. — 2024. — Vol. 21, no. 12. — P. 2353–2362. — URL: https://flygym.readthedocs.io/latest/index.html (дата обращения: 21.09.2026).
202. Neuromorphic neuromodulation: Towards the next generation of closed-loop neurostimulation / L. F. Herbozo Contreras, N. D. Truong, J. K. Eshraghian [и др.]. — DOI 10.1093/pnasnexus/pgae488. — Текст : электронный // PNAS Nexus. — 2024. — Vol. 3, no. 11. — Art. pgae488. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11565243/ (дата обращения: 22.09.2026).
203. Neuromorphic Simulation of Drosophila Melanogaster Brain Connectome on Loihi 2 : препринт / F. Wang, B. H. Theilman, F. Rothganger [и др.]. — arXiv. — 2025. — DOI 10.48550/arXiv.2508.16792. — arXiv:2508.16792v1. — URL:

https://arxiv.org/html/2508.16792v1 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

204. Neuromorphic Technologies for Neuroengineering: From Adaptive Stimulation to SNN-Based Inference and Deployable Biointerfaces / Z. Sun, A. Mu, F. Hao, H. Wang. — DOI 10.3390/s26103049. — Текст : электронный // Sensors. — 2026. — Vol. 26, no. 10. — Art. 3049. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13210900/ (дата обращения: 26.09.2026).
205. Neuromuscular basis of Drosophila larval rolling escape behavior / P. C. Cooney, Y. Huang, W. Li [и др.]. — DOI 10.1073/pnas.2303641120. — Текст : электронный // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2023. — Vol. 120, no. 51. — Art. e2303641120. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10743538/ (дата обращения: 30.09.2026).
206. Neuronal processing of noxious thermal stimuli mediated by dendritic Ca2+ influx in Drosophila somatosensory neurons / S. I. Terada, D. Matsubara, K. Onodera [и др.]. — DOI 10.7554/eLife.12959. — Текст : электронный // eLife. — 2016. — Vol. 5. — Art. e12959. — URL: https://elifesciences.org/articles/12959 (дата обращения: 27.09.2026).
207. Neurophysiological and Psychophysical Biomarkers for Predicting Spinal Cord Stimulation Treatment Response in Chronic Neuropathic Pain: A Systematic Review / C. A. Odonkor, R. Fagbemigun, F. B. Alhassan, A. Abd-Elsayed. — DOI 10.3390/jpm16100486. — Текст : электронный // Journal of Personalized Medicine. — 2026. — Vol. 16, no. 10. — P. 486. — URL: https://www.mdpi.com/2075-4426/16/10/486 (дата обращения: 30.09.2026).
208. Next-Generation SCS Programming Platform: Enhancing ECAP Fidelity and Objectivity to Improve Patient Experience / D. J. Parker, A. B. Antony, G. L. Smith [и др.]. — DOI 10.1007/s40122-025-00808-5. — Текст : электронный // Pain and Therapy. — 2026. — Vol. 15, no. 2. — P. 465–480. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13009299/ (дата обращения: 25.09.2026).
209. Nociception and hypersensitivity involve distinct neurons and molecular transducers in Drosophila / P. Gu, F. Wang, Y. Shang [и др.]. — DOI 10.1073/pnas.2113645119. — Текст : электронный // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2022. — Vol. 119, no. 12. — Art. e2113645119. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8944580/ (дата обращения: 08.10.2026).
210. Nociceptive interneurons control modular motor pathways to promote escape behavior in Drosophila / A. Burgos, K. Honjo, T. Ohyama [и др.]. — DOI 10.7554/eLife.26016. — Текст : электронный // eLife. — 2018. — Vol. 7. — Art. e26016. — URL: https://elifesciences.org/articles/26016 (дата обращения: 24.09.2026).
211. Nociceptive Neurons Protect Drosophila Larvae from Parasitoid Wasps / R. Y. Hwang, L. Zhong, Y. Xu [и др.]. — DOI 10.1016/j.cub.2007.11.029. — Текст : электронный // Current Biology. —

2007. — Vol. 17, no. 24. — P. 2105–2116. — URL: https: //courses.cit.cornell.edu/bionb491/labresources/week7%2C%20Mar%202-4/Hwangetal2007.pdf (дата обращения: 25.09.2026).

212. Nociceptor-Enriched Genes Required for Normal Thermal Nociception / K. Honjo, S. E. Mauthner, Y. Wang [и др.]. — DOI 10.1016/j.celrep.2016.06.003. — Текст : электронный // Cell Reports. — 2016. — Vol. 16, no. 2. — P. 295–303. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5333372/ (дата обращения: 08.10.2026).
213. Non-random brain connectome wiring enables robust and efficient neural network function under high sparsity : препринт / J. McAllister, C. Houghton, J. Wade, C. O'Donnell. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.03.30.715411. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.03.30.715411v1 (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
214. Objective, Same-Day SCS Trials with ECAP-Controlled Closed-Loop Therapy: Depth of Response is Maintained from Trial to 12 months / J. E. Pope, C. M. Vu, J. H. Goree [и др.]. — DOI 10.1007/s40122-026-00821-2. — Текст : электронный // Pain and Therapy. — 2026. — Vol. 15, no. 2. — P. 569–583. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13009343/ (дата обращения: 22.09.2026).
215. Ohashi, H. Novel behavioral assay of noxious heat responses in Drosophila using decapitated flies / H. Ohashi, T. Sakai. — Текст : электронный // 36th Annual Meeting of the Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry abstracts, Hikaku seiri seikagaku. — 2014. — Vol. 31, no. 4. — P. 151–164. — URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/hikakuseiriseika/31/4/31_151/_pdf/-char/ja (дата обращения: 28.09.2026).
216. Othmani, O. E. ZSL_MPE: code for Zero-shot multimodal pain estimation via synthetic pain simulation and domain-invariant learning : программное обеспечение / O. E. Othmani, S. Naouali. — GitHub. — 2026. — URL: https://github.com/oussama123-ai/ZSL_MPE (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
217. Ódor, G. Differences in the critical dynamics underlying the human and fruit-fly connectome / G. Ódor, G. Deco, J. Kelling. — DOI 10.1103/PhysRevResearch.4.023057. — Текст : электронный // Physical Review Research. — 2022. — Vol. 4, no. 2. — Art. 023057. — URL: https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/PhysRevResearch.4.023057 (дата обращения: 28.09.2026).
218. Pain Detection in Biophysiological Signals: Knowledge Transfer from Short-Term to Long-Term Stimuli Based on Distance-Specific Segment Selection / T. B. Ricken, P. Bellmann, S. Walter, F. Schwenker. — DOI 10.3390/computers12040071. — Текст : электронный // Computers. —

2023. — Vol. 12, no. 4. — P. 71. — URL: https://www.mdpi.com/2073-431X/12/4/71 (дата обращения: 27.09.2026).

219. Pain Detection in Biophysiological Signals: Transfer Learning from Short-Term to Long-Term Stimuli Based on Signal Segmentation / T. B. Ricken, P. Bellmann, S. Walter, F. Schwenker. — DOI 10.1007/978-3-031-37660-3_28. — Текст : электронный // Lecture Notes in Computer Science. — 2023. — P. 394–404. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-37660-3_28 (дата обращения: 08.10.2026).
220. Pain in 3D: Controllable Generation of Synthetic Faces for Automated Pain Assessment : препринт / X. L. Lin, S. Mehraban, A. Moturu, B. Taati. — arXiv. — 2025. — arXiv:2509.16727. — URL: https://arxiv.org/html/2509.16727 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
221. Pain intensity classification and evaluation of individual differences in subjects based on hybrid CNN–BiLSTM approach / M. Sun, Y. Liu, D. Geng [и др.]. — DOI 10.1016/j.bspc.2026.109815. — Текст : электронный // Biomedical Signal Processing and Control. — 2026. — Vol. 119. — Art. 109815. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1746809426003691 (дата обращения: 22.09.2026).
222. Paincontrol: identity-preserving pain expression transfer with generative diffusion models / Y. Zarghami, M. Muzammil, V. Adeli [и др.]. — DOI 10.1186/s12938-026-01561-2. — Текст : электронный // BioMedical Engineering OnLine. — 2026. — Vol. 25, no. 1. — Art. 75. — URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12938-026-01561-2 (дата обращения: 25.09.2026).
223. PainDiffusion: Learning to Express Pain : препринт / Q. T. Dam, T. Tung Nguyen Nguyen, Y. Endo [и др.]. — arXiv. — 2025. — P. 7253–7260. — DOI 10.1109/IROS60139.2025.11247588. — arXiv:2409.11635. — URL: https://arxiv.org/abs/2409.11635 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
224. painless, a Drosophila Gene Essential for Nociception / W. D. Tracey, R. I. Wilson, G. Laurent, S. Benzer. — DOI 10.1016/S0092-8674(03)00272-1. — Текст : электронный // Cell. — 2003. — Vol. 113, no. 2. — P. 261–273. — URL: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(03)00272-1 (дата обращения: 25.09.2026).
225. Parameter-Dependent Effects of Spinal Cord Stimulation on Neural Activation and Evoked Compound Action Potentials : препринт / M. K. Brucker-Hahn, H. J. Zander, D. A. Dinsmoor, S. F. Lempka. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.08.03.742575. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.03.742575v1.full (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
226. Patel, A. A. Neural substrates of cold nociception in Drosophila larva / A. A. Patel, A. Cardona,

D. N. Cox. — DOI 10.7554/eLife.91582. — Текст : электронный // eLife. — 2025. — Vol. 12. — Art. RP91582. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40512662/ (дата обращения: 08.10.2026).

227. Pehlevan, C. Integrative neuromechanics of crawling in D. melanogaster larvae / C. Pehlevan, P. Paoletti, L. Mahadevan. — DOI 10.7554/eLife.11031. — Текст : электронный // eLife. — 2016. — Vol. 5. — Art. e11031. — URL: https://elifesciences.org/articles/11031 (дата обращения: 30.09.2026).
228. Personalized k-fold Cross-Validation Analysis with Transfer from Phasic to Tonic Pain Recognition on X-ITE Pain Database / Y. Wally, Y. Samaha, Z. Yasser [и др.]. — DOI 10.1007/978-3-030-68780-9_59. — Текст : электронный // Lecture Notes in Computer Science. — 2021. — P. 788–802. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68780-9_59 (дата обращения: 27.09.2026).
229. Physiologic closed loop controlled spinal cord stimulation / T. Kapoor, C. Vu, C. Ung [и др.]. — DOI 10.1016/B978-0-443-36528-7.00011-X. — Текст : электронный // A Modern Atlas for Implantable Devices of the Spine, Brain, and Nerve. — 2026. — P. 283–297. — URL: https://www.sciencedirect.com/book/9780443365287/a-modern-atlas-for-implantable-devices-of-the-spine-brain-and-nerve (дата обращения: 22.09.2026).
230. Predicting the Response of High Frequency Spinal Cord Stimulation in Patients with Failed Back Surgery Syndrome: A Retrospective Study with Machine Learning Techniques / L. Goudman, J. P. Van Buyten, A. De Smedt [и др.]. — DOI 10.3390/jcm9124131. — Текст : электронный // Journal of Clinical Medicine. — 2020. — Vol. 9, no. 12. — P. 4131. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7767526/ (дата обращения: 08.10.2026).
231. Prediction of Response to Spinal Cord Stimulation Using Machine Learning Based on Radiomics and Patient-Reported Outcomes / E. J. Lee, M. L. Edgerton, B. Buccilli [и др.]. — DOI 10.1227/neu.0000000000003715. — Текст : электронный // Neurosurgery. — 2026. — Vol. 98, no. 4. — P. 895–903. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40879389/ (дата обращения: 08.10.2026).
232. Preserving privacy in big data research: the role of federated learning in spine surgery / H. Shahzad, C. Veliky, H. Le [и др.]. — DOI 10.1007/s00586-024-08172-2. — Текст : электронный // European Spine Journal. — 2024. — Vol. 33, no. 11. — P. 4076–4081. — URL: https://doi.org/10.1007/s00586-024-08172-2 (дата обращения: 08.10.2026).
233. Principles of Physiologic Closed-Loop Controllers in Neuromodulation / V. S. Marks, J. J. van Rheede, D. M. Karantonis [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2026.03.010. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2026. — Vol. 29, no. 5.

— P. 679–700. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42059841/ (дата обращения: 24.09.2026).

234. Proof of Concept of Natural Language Processing in Predicting Patient-Reported Outcomes in Spinal Cord Stimulation / M. Kabir, T. Medina, S. R. Daulat [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2026.06.464. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2026. — Art. S1094-7159(26)00624-0. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42524811/ (дата обращения: 08.10.2026).
235. Pseudo-labeling based adaptations of pain domain classifiers / T. B. Ricken, S. Gruss, S. Walter, F. Schwenker. — DOI 10.3389/fpain.2025.1562099. — Текст : электронный // Frontiers in Pain Research. — 2025. — Vol. 6. — Art. 1562099. — URL: https://www.frontiersin.org/journals/pain-research/articles/10.3389/fpain.2025.1562099/full (дата обращения: 08.10.2026).
236. Rajasekhar, G. P. Deep domain adaptation with ordinal regression for pain assessment using weakly-labeled videos / G. P. Rajasekhar, E. Granger, P. Cardinal. — DOI 10.1016/j.imavis.2021.104167. — Текст : электронный // Image and Vision Computing. — 2021. — Vol. 110. — Art. 104167. — arXiv:2008.06392. — URL: https://doi.org/10.1016/j.imavis.2021.104167 (дата обращения: 08.10.2026).
237. Randomized Modality Mixing with Patchwise RBF Networks for Robust Multimodal Pain Recognition / M. Erdal, S. Gruss, S. Walter, F. Schwenker. — DOI 10.3390/computers15020127. — Текст : электронный // Computers. — 2026. — Vol. 15, no. 2. — P. 127. — URL: https://www.mdpi.com/2073-431X/15/2/127 (дата обращения: 25.09.2026).
238. Rathee, N. Pain detection from facial expressions using domain adaptation technique / N. Rathee, S. Pahal, P. Sheoran. — DOI 10.1007/s10044-021-01025-4. — Текст : электронный // Pattern Analysis and Applications. — 2022. — Vol. 25, no. 3. — P. 567–574. — URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10044-021-01025-4 (дата обращения: 28.09.2026).
239. RE-HPBS-IPIC: A Resting EEG- and High-Activation Pain Brain Source-Driven Framework for Inter-Subject Pain Intensity Classification / W. Gao, D. Liu, Q. Wang [и др.]. — DOI 10.1109/JBHI.2026.3650972. — Текст : электронный // IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. — 2026. — Vol. 30, no. 6. — P. 5039–5051. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41564065/ (дата обращения: 22.09.2026).
240. Recognition and inhibition of dorsal horn nociceptive signals within a closed-loop system / A. Farajidavar, C. E. Hagains, Y. B. Peng [и др.]. — DOI 10.1109/IEMBS.2010.5626830. — Текст : электронный // 2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology. — 2010. — P. 1535–1538. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21096375/ (дата обращения: 08.10.2026).

241. Redyno, M. A. M. CLOSING THE LOOP ON CHRONIC PAIN WITH ECAP-CONTROLLED CLOSED-LOOP VS OPEN-LOOP SPINAL CORD STIMULATION: SYSTEMATIC AND LONGITUDINAL POOLED ANALYSIS OF THE EVOKE STUDY / M. A. M. Redyno, A. C. Cresma, R. R. A. Putri. — DOI 10.21776/ub.jphv.2026.007.01.07. — Текст : электронный // JPHV (Journal of Pain, Vertigo and Headache). — 2026. — Vol. 7, no. 1. — P. 37–44. — URL: https://jphv.ub.ac.id/index.php/jphv/article/view/306 (дата обращения: 22.09.2026).
242. Rethinking Pain Assessment: Subjective Scales, Biomarkers, and Multimodal Integration / A. Liu, L. Zhang, E. Xue [и др.]. — DOI 10.2147/JPR.S617733. — Текст : электронный // Journal of Pain Research. — 2026. — Vol. Volume 19. — P. 1–18. — URL: https://www.dovepress.com/rethinking-pain-assessment-subjective-scales-biomarkers-and-multimodal-peer-reviewed-fulltext-article-JPR (дата обращения: 22.09.2026).
243. RNA Sequencing Dataset of Drosophila Nociceptor Translatomic Response to Injury : набор данных / C. M. Hale, K. J. Beauchemin, C. L. Brann [и др.]. — Data. — 2025. — Vol. 10, no. 2. — P. 11. — DOI 10.3390/data10020011. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40855845/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
244. Robertson, J. L. Larval Defense against Attack from Parasitoid Wasps Requires Nociceptive Neurons / J. L. Robertson, A. Tsubouchi, W. D. Tracey. — DOI 10.1371/journal.pone.0078704. — Текст : электронный // PLoS ONE. — 2013. — Vol. 8, no. 10. — Art. e78704. — URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078704 (дата обращения: 26.09.2026).
245. Saluda Medical Pty Ltd. Novel Treatment Delivery of ECAP-controlled Closed-loop SCS for Chronic Pain : запись клинического исследования NCT04662905 / Saluda Medical Pty Ltd. — ClinicalTrials.gov. — 2020. — URL: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04662905 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
246. Schmidgall, S. Biological connectomes as a representation for the architecture of artificial neural networks : препринт / S. Schmidgall, C. Schuman, M. Parsa. — arXiv. — 2022. — DOI 10.48550/arXiv.2209.14406. — arXiv:2209.14406. — URL: https://arxiv.org/abs/2209.14406 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
247. Schwider, T. Mouse to Human Cross-Species Transfer Learning for Electrophysiology-to-Transcriptomics Mapping in Cortical GABAergic Interneurons / T. Schwider, R. Ramezani. — DOI 10.1007/s12021-026-09806-0. — Текст : электронный // Neuroinformatics. — 2026. — Vol. 24, no. 3. — Art. 51. — URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s12021-026-09806-0 (дата обращения: 30.09.2026).
248. Sensory integration and neuromodulatory feedback facilitate Drosophila mechanonociceptive behavior / C. Hu, M. Petersen, N. Hoyer [и др.]. — DOI 10.1038/nn.4580. — Текст :

электронный // Nature Neuroscience. — 2017. — Vol. 20, no. 8. — P. 1085–1095. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28604684/ (дата обращения: 08.10.2026).

249. Serotonergic Modulation Enables Pathway-Specific Plasticity in a Developing Sensory Circuit in Drosophila / T. Kaneko, A. M. Macara, R. Li [и др.]. — DOI 10.1016/j.neuron.2017.06.034. — Текст : электронный // Neuron. — 2017. — Vol. 95, no. 3. — P. 623–638.e4. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5555049/ (дата обращения: 08.10.2026).
250. Seung, H. S. Predicting visual function by interpreting a neuronal wiring diagram / H. S. Seung. — DOI 10.1038/s41586-024-07953-5. — Текст : электронный // Nature. — 2024. — Vol. 634, no. 8032. — P. 113–123. — URL: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07953-5 (дата обращения: 30.09.2026).
251. Sexual dimorphism in the complete Drosophila male central nervous system connectome / S. Berg, I. R. Beckett, M. Costa [и др.]. — DOI 10.1016/j.cell.2026.08.015. — Текст : электронный // Cell. — 2026. — Vol. 189, no. 18. — P. 5504–5526.e15. — URL: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(26)00942-6 (дата обращения: 01.10.2026).
252. Shibusawa, R. Approximate graph-fibration symmetry in connectome-constrained neural networks: cell-type quotients, equivariance, and behavioural bias : препринт / R. Shibusawa. — SSRN Electronic Journal preprint. — 2026. — DOI 10.2139/ssrn.7537393. — URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.7537393 (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
253. Simulation insights on the compound action potential in multifascicular nerves / J. J. Tharayil, C. Zinno, F. Agnesi [и др.]. — DOI 10.1371/journal.pcbi.1013452. — Текст : электронный // PLOS Computational Biology. — 2025. — Vol. 21, no. 9. — Art. e1013452. — URL: https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1013452 (дата обращения: 27.09.2026).
254. Simulation study of spinal cord stimulation evoked compound action potential / Z. Guanghao, Z. Cheng, W. Changzhe, H. Xiaolin. — DOI 10.7507/1001-5515.202007016. — Текст : электронный // Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi = Journal of Biomedical Engineering. — 2021. — Vol. 38, no. 2. — P. 232. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9927682/ (дата обращения: 08.10.2026).
255. Single, P. Cause of Pulse Artefacts Inherent to the Electrodes of Neuromodulation Implants / P. Single, J. Scott. — DOI 10.1109/TNSRE.2018.2870169. — Текст : электронный // IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. — 2018. — Vol. 26, no. 10. — P. 2078–2083. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30273153/ (дата обращения: 08.10.2026).
256. Small conductance Ca2+-activated K+ channels induce the firing pause periods during the activation of Drosophila nociceptive neurons / K. Onodera, S. Baba, A. Murakami [и др.]. —

DOI 10.7554/eLife.29754. — Текст : электронный // eLife. — 2017. — Vol. 6. — Art. e29754. — URL: https://elifesciences.org/articles/29754 (дата обращения: 08.10.2026).

257. Sound response mediated by the TRP channels NOMPC, NANCHUNG, and INACTIVE in chordotonal organs of Drosophila larvae / W. Zhang, Z. Yan, L. Y. Jan, Y. N. Jan. — DOI 10.1073/pnas.1312477110. — Текст : электронный // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2013. — Vol. 110, no. 33. — P. 13612–13617. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3746866/ (дата обращения: 30.09.2026).
258. Spatiotemporal Distribution of Electrically Evoked Spinal Compound Action Potentials During Spinal Cord Stimulation / J. S. Calvert, R. Darie, S. R. Parker [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2022.03.007. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2023. — Vol. 26, no. 5. — P. 961–974. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9643656/ (дата обращения: 25.09.2026).
259. Strahl, S. Stimulus artifact removal for neuronal recordings : патентная заявка WO2010032132A1, международная заявка PCT / S. Strahl. — 2010. — Заявка № PCT/IB2009/006997; заявл. 15.09.2009; опубл. 25.03.2010; заявитель MED EL Elektromedizinische Geraete GmbH. — URL: https://patents.google.com/patent/WO2010032132A1/en (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
260. Subcallosal Cingulate structural connectivity as biomarker for chronic low back pain : препринт / E. Tsolaki, W. Wei, M. Ward [и др.]. — bioRxiv. — 2024. — DOI 10.1101/2024.09.17.24313765. — URL: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.09.17.24313765v1 (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
261. Syn Pain: A Synthetic Dataset of Pain and Non-Pain Facial Expressions : препринт / B. Taati, M. Muzammil, Y. Zarghami [и др.]. — arXiv. — 2025. — arXiv:2507.19673. — URL: https://arxiv.org/html/2507.19673 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
262. Synaptic density and relative connectivity conservation maintain circuit stability across development : препринт / I. Fritz, F. Wang, R. Chirif [и др.]. — eLife reviewed preprint. — 2025. — DOI 10.7554/eLife.108643.1. — URL: https://elifesciences.org/reviewed-preprints/108643 (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
263. System for patient and adaptive therapy modeling and simulation : патентная заявка WO2026087974A1, международная заявка PCT / L. M. Litvak, S. R. Stanslaski, P. K. Yamaguchi [и др.]. — 2026. — Заявка № PCT/IB2025/059734; заявл. 26.09.2025; опубл. 30.04.2026; заявитель Medtronic Inc. — URL: https://patents.google.com/patent/WO2026087974A1/en (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

264. Systematic Review to Identify Patient-Level Predictors of Treatment Response to Spinal Cord Stimulation for Neuropathic Pain for Studies Published From 2012 to 2024 / A. Kansal, S. Copley, R. V. Duarte [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2025.04.004. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2025. — Vol. 28, no. 6. — P. 890–902. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094715925001485 (дата обращения: 30.09.2026).
265. Systems and methods for providing neurostimulation therapy according to machine learning operations : патентная заявка US20220323766A1, США / N. R. Hughes, R. Nobles, D. DeShazo, B. Mark. — 2022. — Заявка № US17/566,636; заявл. 30.12.2021; опубл. 13.10.2022; заявитель Advanced Neuromodulation Systems Inc. — URL: https://patents.google.com/patent/US20220323766A1/en (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
266. Temporal Cohorts of Lineage-Related Neurons Perform Analogous Functions in Distinct Sensorimotor Circuits / C. C. Wreden, J. L. Meng, W. Feng [и др.]. — DOI 10.1016/j.cub.2017.04.024. — Текст : электронный // Current Biology. — 2017. — Vol. 27, no. 10. — P. 1521–1528.e4. — URL: https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.04.024 (дата обращения: 08.10.2026).
267. The Choice of Spinal Cord Stimulation Versus Targeted Drug Delivery in the Management of Chronic Pain: Validation of an Outcomes Predictive Formula / N. Mekhail, S. Armanyous, E. Templeton [и др.]. — DOI 10.1016/j.neurom.2023.02.083. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2023. — Vol. 26, no. 6. — P. 1218–1225. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37061895/ (дата обращения: 24.09.2026).
268. The connectome of an insect brain / M. Winding, B. D. Pedigo, C. L. Barnes [и др.]. — DOI 10.1126/science.add9330. — Текст : электронный // Science. — 2023. — Vol. 379, no. 6636. — Art. eadd9330. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7614541/ (дата обращения: 01.10.2026).
269. The digital sphinx: Can a worm brain control a fly body? : препринт / B. W. Brunton, E. T. T. Abe, L. J. Hu, J. C. Tuthill. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.03.20.713233. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.03.20.713233v1 (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
270. The Drosophila Connectome as a Computational Reservoir for Time-Series Prediction / L. Costi, A. Hadjiivanov, D. Dold [и др.]. — DOI 10.3390/biomimetics10050341. — Текст : электронный // Biomimetics. — 2025. — Vol. 10, no. 5. — P. 341. — URL: https://www.mdpi.com/2313-7673/10/5/341 (дата обращения: 30.09.2026).

271. The Drosophila ortholog of vertebrate TRPA1 regulates thermotaxis : препринт / M. Rosenzweig, K. M. Brennan, T. D. Tayler [и др.]. — bioRxiv. — 2005. — Vol. 19, no. 4. — P. 419–424. — DOI 10.1101/gad.1278205. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC548941/ (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
272. The Drosophila Small Conductance Calcium-Activated Potassium Channel Negatively Regulates Nociception / K. C. E. Walcott, S. E. Mauthner, A. Tsubouchi [и др.]. — DOI 10.1016/j.celrep.2018.08.070. — Текст : электронный // Cell Reports. — 2018. — Vol. 24, no. 12. — P. 3125–3132.e3. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6454897/ (дата обращения: 08.10.2026).
273. The Effect of Spinal Cord Stimulation Frequency on the Neural Response and Perceived Sensation in Patients With Chronic Pain / G. E. Gmel, R. Santos Escapa, J. L. Parker [и др.]. — DOI 10.3389/fnins.2021.625835. — Текст : электронный // Frontiers in Neuroscience. — 2021. — Vol. 15. — Art. 625835. — URL: https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2021.625835/full (дата обращения: 25.09.2026).
274. The Evoked Compound Action Potential as a Predictor for Perception in Chronic Pain Patients: Tools for Automatic Spinal Cord Stimulator Programming and Control / J. G. Pilitsis, K. V. Chakravarthy, A. J. Will [и др.]. — DOI 10.3389/fnins.2021.673998. — Текст : электронный // Frontiers in Neuroscience. — 2021. — Vol. 15. — Art. 673998. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8320888/ (дата обращения: 25.09.2026).
275. The fly connectome reveals a path to the effectome / D. A. Pospisil, M. J. Aragon, S. Dorkenwald [и др.]. — DOI 10.1038/s41586-024-07982-0. — Текст : электронный // Nature. — 2024. — Vol. 634, no. 8032. — P. 201–209. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39358526/ (дата обращения: 08.10.2026).
276. The Ionotropic Receptors IR21a and IR25a mediate cool sensing in Drosophila / L. Ni, M. Klein, K. V. Svec [и др.]. — DOI 10.7554/eLife.13254. — Текст : электронный // eLife. — 2016. — Vol. 5. — Art. e13254. — URL: https://cdn.elifesciences.org/articles/13254/elife-13254-v2.xml (дата обращения: 30.09.2026).
277. The Long-Term Response to High-Dose Spinal Cord Stimulation in Patients With Failed Back Surgery Syndrome After Conversion From Standard Spinal Cord Stimulation: An Effectiveness and Prediction Study / M. De Jaeger, L. Goudman, R. Brouns [и др.]. — DOI 10.1111/ner.13138. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2021. — Vol. 24, no. 3. — P. 546–555. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32166849/ (дата обращения: 08.10.2026).
278. The optimization of neuroprosthetic interfaces relying on biophysical and surrogate digital twins /

C. Verardo, V. Fossati, L. Toni [и др.]. — DOI 10.1038/s44385-026-00076-8. — Текст : электронный // npj Biomedical Innovations. — 2026. — Vol. 3, no. 1. — Art. 28. — URL: https://www.nature.com/articles/s44385-026-00076-8 (дата обращения: 22.09.2026).

279. The role of Drosophila Piezo in mechanical nociception / S. E. Kim, B. Coste, A. Chadha [и др.]. — DOI 10.1038/nature10801. — Текст : электронный // Nature. — 2012. — Vol. 483, no. 7388. — P. 209–212. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3297676/ (дата обращения: 08.10.2026).
280. The TRP Channels Pkd2, NompC, and Trpm Act in Cold-Sensing Neurons to Mediate Unique Aversive Behaviors to Noxious Cold in Drosophila / H. N. Turner, K. Armengol, A. A. Patel [и др.]. — DOI 10.1016/j.cub.2016.09.038. — Текст : электронный // Current Biology. — 2016. — Vol. 26, no. 23. — P. 3116–3128. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5140760/ (дата обращения: 28.09.2026).
281. Therianos, S. A frozen rate operator from the complete larval connectome: degree and weight govern the gross response, exact wiring governs input routing and mushroom-body modes : препринт / S. Therianos. — arXiv. — 2026. — DOI 10.48550/arXiv.2606.17745. — arXiv:2606.17745v2. — URL: https://arxiv.org/html/2606.17745v2 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
282. Thermosensory and Nonthermosensory Isoforms of Drosophila melanogaster TRPA1 Reveal Heat-Sensor Domains of a ThermoTRP Channel / L. Zhong, A. Bellemer, H. Yan [и др.]. — DOI 10.1016/j.celrep.2011.11.002. — Текст : электронный // Cell Reports. — 2012. — Vol. 1, no. 1. — P. 43–55. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3278078/?report=reader (дата обращения: 08.10.2026).
283. Toward Efficient ECG-Based Pain Intensity Recognition: An End-to-End Neural Network Using Multiple Temporal Feature Compression and Fusion / R. Qiu, K. Xie, S. Xie [и др.]. — DOI 10.1109/JIOT.2025.3590401. — Текст : электронный // IEEE Internet of Things Journal. — 2025. — Vol. 12, no. 19. — P. 40764–40778. — URL: https://doi.org/10.1109/JIOT.2025.3590401 (дата обращения: 24.09.2026).
284. Toward Objectification of Subjective Chronic Pain Based on Implicit Response in Biosignals / H. S. Seok, S. S. Kim, D. W. Kim, H. Shin. — DOI 10.1109/TBME.2024.3452708. — Текст : электронный // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. — 2025. — Vol. 72, no. 1. — P. 337–345. — URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39222459/ (дата обращения: 22.09.2026).
285. Towards Generalizable Learning Models for EEG-Based Identification of Pain Perception : препринт / M. Rezzouk, F. Gagnon, A. Champagne [и др.]. — arXiv. — 2025. — P. 1–6. — DOI 10.1109/MLSP62443.2025.11204206. — URL: https://arxiv.org/abs/2508.11691 (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.

286. Towards Personalized Edge-AI for Medicine: Efficient Neuromorphic Frameworks for Seizure Detection and Prediction : препринт / L. F. Herbozo Contreras, L. Yu, Z. Huang [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.09.22.25336341. — URL: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.09.22.25336341v2 (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
287. Towards Synthetic Data Generation for Improved Pain Recognition in Videos under Patient Constraints : препринт / J. Nasimzada, J. Kleesiek, K. Herrmann [и др.]. — arXiv. — 2024. — DOI 10.48550/arXiv.2409.16382. — arXiv:2409.16382. — URL: https://arxiv.org/html/2409.16382v1 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
288. Transformer and Attention-Based Models for Automated Pain Assessment: A Systematic Review / S. A. Bukhari, M. S. Hameed, B. Michiels [и др.]. — DOI 10.1109/ACCESS.2026.3713429. — Текст : электронный // IEEE Access. — 2026. — Vol. 14. — P. 108508–108538. — URL: https://vbn.aau.dk/en/publications/transformer-and-attention-based-models-for-automated-pain-assessm/ (дата обращения: 08.10.2026).
289. Trust-gated synthetic EEG augmentation reduces performance drops when generalizing to new patients / D. Choi, C. Yip, A. Choi, J. Park. — DOI 10.1038/s41746-026-02778-0. — Текст : электронный // npj Digital Medicine. — 2026. — Vol. 9, no. 1. — Art. 634. — URL: https://www.nature.com/articles/s41746-026-02778-0 (дата обращения: 28.09.2026).
290. Ultrasound-induced wireless implantable stimulator for adaptive pain management. — DOI 10.1038/s41928-025-01377-3. — Текст : электронный // Nature Electronics. — 2025. — Vol. 8, no. 5. — P. 384–385. — URL: https://www.nature.com/articles/s41928-025-01377-3 (дата обращения: 08.10.2026).
291. Vopson, M. From Connectome to Cognition: Building the First Digital Organism / M. Vopson. — DOI 10.59973/ipil.361. — Текст : электронный // IPI Letters. — 2026. — P. N1–N4. — URL: https://doi.org/10.59973/ipil.361 (дата обращения: 08.10.2026).
292. Wahezi, S. E. Ecap-filtered neuromodulation waveform matching : патентная заявка US20250099764A1, США / S. E. Wahezi. — 2025. — Заявка № US18/972,074; заявл. 06.12.2024; опубл. 27.03.2025; заявитель Individual. — URL: https://patents.google.com/patent/US20250099764A1/en (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
293. Walker, S. R. Connectomic analysis of taste circuits in Drosophila / S. R. Walker, M. Peña-Garcia, A. V. Devineni. — DOI 10.1038/s41598-025-89088-9. — Текст : электронный // Scientific Reports. — 2025. — Vol. 15, no. 1. — Art. 5278. — URL: https://europepmc.org/articles/PMC11821855 (дата обращения: 26.09.2026).
294. Wang, B. FLYNN: Robust Neural Network for Robot Navigation using Fly Brain Topology :

препринт / B. Wang, J. Chen. — arXiv. — 2026. — DOI 10.48550/arXiv.2607.00025. — arXiv:2607.00025. — URL: https://arxiv.org/abs/2607.00025v2 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

295. Wang, Z. Canine EEG helps human: cross-species and cross-modality epileptic seizure detection via multi-space alignment / Z. Wang, S. Li, D. Wu. — DOI 10.1093/nsr/nwaf086. — Текст : электронный // National Science Review. — 2025. — Vol. 12, no. 6. — Art. nwaf086. — arXiv:2412.17842. — URL: https://academic.oup.com/nsr/article/12/6/nwaf086/8052010 (дата обращения: 25.09.2026).
296. Whole-Brain Connectomic Graph Model Enables Whole-Body Locomotion Control in Fruit Fly : препринт / Z. Jin, Y. Zhu, C. Zhang, Y. Sui. — arXiv. — 2026. — arXiv:2602.17997. — URL: https://arxiv.org/abs/2602.17997 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
297. Wormuth, A. DoomFly: fly-connectome simulation controlling a Doom arena : программное обеспечение / A. Wormuth. — GitHub. — 2026. — URL: https://github.com/nftechie/doomfly (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
298. Zhang, J. FlyCNS: Connectome-Grounded Information Organization for Communication-Constrained Embodied Control : препринт / J. Zhang, J. Lin, G. Lu. — arXiv. — 2026. — DOI 10.48550/arXiv.2609.28816. — arXiv:2609.28816. — URL: https://arxiv.org/html/2609.28816v1 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
299. Zhong, L. Pickpocket Is a DEG/ENaC Protein Required for Mechanical Nociception in Drosophila Larvae / L. Zhong, R. Y. Hwang, W. D. Tracey. — DOI 10.1016/j.cub.2009.12.057. — Текст : электронный // Current Biology. — 2010. — Vol. 20, no. 5. — P. 429–434. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2995491/ (дата обращения: 25.09.2026).
300. Zhou, M. G. Representational geometry as a fidelity metric for connectome-constrained networks: evidence from the Drosophila visual system : препринт / M. G. Zhou, J. O. Hasler. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.06.10.731214. — URL: https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.06.10.731214v11.full (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.

Список иллюстративного материала

Рисунок 1.1 — Последовательность формирования и обработки ЕСАР 27
Рисунок 3.1 — Схема планируемого метода моделирования ЕСАР 51

Таблица 1.1 — Наблюдаемые величины и границы их интерпретации 19
Таблица 1.2 — Анатомические ресурсы и условия их использования в модели 22
Таблица 1.3 — Методические аналоги и область их проверки 35
Таблица 1.4 — Контрольные сравнения для оценки предполагаемого переноса 38
Таблица 1.5 — Человеческие наблюдения ЕСАР и границы независимости оценки 41
Таблица 3.1 — Планируемые контрольные сравнения 52
Таблица А.1 — Планируемый состав описания исходных данных 101
Таблица А.2 — Планируемый состав описания вычислительного опыта 103
Таблица Б.1 — Планируемые условия независимой проверки 104

Приложение А Параметры моделей и форматы данных

В приложении предложены состав описания данных и формы фиксации расчётов. Конкретные файлы, версии моделей и значения параметров будут приведены после выбора исходных данных и разработки метода. Формы не свидетельствуют о наличии готового генератора или выполненных испытаний.

А.1 Описание исходных данных

Нейродинамика Drosophila и человеческие записи ECAP будут храниться как разные виды данных. Сведения о происхождении должны позволять восстановить, какие наблюдения использованы для настройки, какие — для проверки, а какие получены расчётным путём. Таблица А.1 задаёт минимальный состав такого описания.

Таблица А.1 — Планируемый состав описания исходных данных

Группа сведений	**Содержание записи**
Происхождение	Публикация или репозиторий, версия набора, дата получения, условия использования, контрольная сумма исходного файла. Отдельно отмечаются недоступные сведения.
Коннектом	Вид, стадия развития и исследованный экземпляр; анатомический охват, версия реконструкции, идентификаторы нейронов, правила отбора связей и определения их знаков.

Продолжение таблицы А.1

Группа сведений	**Содержание записи**
Функциональные наблюдения	Регистрируемая величина, единицы, частота отсчётов, способ обработки и воздействие. Указывается, относятся ли структура и наблюдения к одному экземпляру либо к совместимым популяциям.
Человеческие записи	Обезличенный участник, сеанс и повторное измерение; геометрия контактов, параметры импульса, поза, частота регистрации, способ выделения ответа и измерения его амплитуды.
Назначение данных	Настройка модели, внутренняя проверка или независимое испытание. Все записи одного участника связываются общим обезличенным обозначением для контроля разбиения.

Если наблюдение представляет собой усреднённую флуоресценцию, оно не будет обозначаться как индивидуальная последовательность потенциалов действия без отдельного основания для такого преобразования. Временные шкалы, способы нормировки и преобразования единиц подлежат явному описанию. Совместимость нельзя установить только по совпадению названий областей или типов нейронов.

А.2 Описание вычислительного опыта

Для каждого расчёта планируется сохранять конфигурацию компонентов и связь выходных данных с исходными файлами. Таблица А.2 предназначена для фиксации этих сведений; конкретный программный формат будет выбран при реализации.

Таблица А.2 — Планируемый состав описания вычислительного опыта

Группа сведений	**Содержание записи**
Конфигурация	Версия программы, вариант модели, контрольные суммы структуры и параметров, начальное состояние, способ задания случайных чисел и вычислительная точность.
Воздействие и время	Форма и амплитуда воздействия, единицы, длительность, шаг интегрирования, частота сохранения, переходный участок и правило его исключения из анализа.
Нейродинамический выход	Обозначения переменных, соответствие столбцов нейронам или областям, единицы, временная ось и признак расчётного происхождения. Поведение тела, если оно моделируется, описывается отдельно.
Выход человеческой модели	Параметры рекрутирования, допущения о распространении возбуждения, геометрия регистрации, форма волны, артефакт, шум, окно анализа и способ получения амплитуды.
Проверка расчёта	Размерности, конечность значений, согласованность времени, повторение с теми же условиями, чувствительность к шагу и статус завершения. Ошибочный расчёт сохраняется как ошибка, а не как допустимое наблюдение.

Синтетический ряд Drosophila не будет непосредственно обозначаться как ECAP. Целевой электрический сигнал должен быть получен через отдельное описание человеческих волокон и регистрации. До независимой проверки такого описания его выход будет называться ECAP-подобным сигналом. Параметры исходной модели, параметры переносимого блока и параметры целевого оператора будут фиксироваться раздельно.

Приложение Б Протокол независимой проверки

Ниже приведены требования к будущему протоколу. Окончательные разбиения, численные допуски, необходимое число участников и статистическая процедура будут определены после подтверждения доступа и пригодности данных, до основного сравнения.

Б.1 Разделение настройки и испытания

Проверка будет включать три самостоятельных вопроса: воспроизводит ли исходная модель совместимые функциональные наблюдения; описывает ли человеческий оператор регистрируемый ответ; даёт ли перенос дополнительную ценность относительно контрольных моделей. Положительный ответ на один вопрос не будет подменять проверку остальных. Планируемые условия допуска представлены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 — Планируемые условия независимой проверки

Предмет проверки	**Сведения, подлежащие фиксации до анализа результата**
Исходная нейродинамика	Совместимые версии структуры и наблюдений; выбранная регистрируемая величина; данные настройки и отложенные наблюдения. Независимость животных и независимость повторных вычислений описываются раздельно.
Физический оператор	Величины и данные калибровки; отдельно — участники, режимы и записи испытания. Совпадение после подбора параметров не учитывается как независимая проверка на тех же данных.

Продолжение таблицы Б.1

Предмет проверки	**Сведения, подлежащие фиксации до анализа результата**
Целевой перенос	Переносимые параметры, адаптеры, одинаковые ограничения вычислений и процедуры выбора моделей. Обязательны модель без переноса и простая модель кривой роста без временного состояния.
Контрольные варианты	Раздельные изменения топологии, обученной динамики и источника предобучения; неноцицептивное предобучение; замороженный и дообучаемый перенос. Вариант без физического оператора используется только для диагностики.
Независимая оценка	Обезличенные обозначения участников и назначение каждого разбиения; доступная для нового участника информация; основная метрика, практический допуск и способ оценки неопределённости.

Все наблюдения одного участника будут относиться к одному внешнему разбиению. Подбор параметров, преобразование временной шкалы, нормировка и калибровка будут выполняться по обучающей части. Если протокол допускает адаптацию на дополнительных данных нового участника, объём этих данных и их отделение от итоговой проверки будут заранее указаны. Такой режим будет оцениваться отдельно от моделирования без участнической адаптации.

Б.2 Показатель и интерпретация результата

Основным показателем предполагается среднеквадратическая ошибка амплитуды кривой роста в микровольтах. Для каждого участника ошибка будет рассчитана по заранее установленным точкам и условиям стимуляции; затем результаты будут усреднены между участниками с одинаковым весом. Повторные записи одного человека не будут увеличи-

вать число независимых участников. Обозначения показателя и условий его применения приведены в разделе 1.6.

Различие методов будет оцениваться на одних и тех же участниках с учётом неопределённости. До сравнения будут определены практически значимый допуск и правило отнесения результата к одному из четырёх исходов: преимущество переноса, подтверждённое отсутствие практически значимого преимущества, ухудшение либо неопределённость. Одного значения вероятности ошибки статистического критерия недостаточно для утверждения эквивалентности.

При недоступности пригодных человеческих записей результаты будут ограничены вычислительными испытаниями и анализом применимости. При несовместимости исходных наблюдений будет пересмотрена соответствующая заявка на предобучение. При неподтверждённости оператора его выход сохранит статус ECAP-подобного сигнала. Такие обстоятельства не будут представлены как независимая проверка на человеке или как доказательство отсутствия эффекта переноса.